

La **figura 43-1B** muestra el efecto de diferentes grados de colapso pulmonar (y por tanto también de colapso bronquiolar) sobre el flujo espiratorio máximo. La curva que se registra en esta sección muestra el flujo espiratorio máximo a todos los niveles de volumen pulmonar después de que una persona sana inspire primero tanto aire como pueda y después espire con un esfuerzo espiratorio máximo hasta que ya no pueda espirar a una velocidad mayor. Obsérvese que la persona alcanza rápidamente un *flujo aéreo espiratorio máximo* de más de 400 l/min. Sin embargo, independientemente de cuánto esfuerzo espiratorio adicional ejerza la persona, esta sigue siendo la máxima velocidad de flujo que puede conseguir.

Obsérvese también que a medida que el flujo pulmonar disminuye, también lo hace la velocidad del flujo espiratorio máximo. El principal motivo de este fenómeno es que en el pulmón dilatado los bronquios y bronquiólos se mantienen abiertos parcialmente por la tracción elástica que ejercen sobre su exterior los elementos estructurales del pulmón; sin embargo, a medida que el pulmón se hace más pequeño estas estructuras se relajan, de modo que los bronquios y los bronquiólos se colapsan con más facilidad por la presión torácica externa, reduciéndose progresivamente de esta manera también la velocidad del flujo espiratorio máximo.

Alteraciones de la curva de flujo-volumen espiratorio máximo

La **figura 43-2** muestra la curva de flujo-volumen espiratorio máximo normal, junto a otras dos curvas de flujo- volumen que se registran en dos tipos de enfermedades pulmonares: pulmones constreñidos y obstrucción parcial de las vías aéreas. Obsérvese que los *pulmones constreñidos* tienen reducción tanto de la capacidad pulmonar total (CPT) como del volumen residual (VR). Además, como el pulmón no se puede expandir hasta un volumen máximo normal, incluso con el máximo esfuerzo espiratorio posible, el flujo espiratorio máximo no puede aumentar hasta ser igual al de la curva normal. Las enfermedades pulmonares constrictivas incluyen enfermedades fibróticas del pulmón, como la *tuberculosis* y la *silicosis*, y enfermedades que constriñen la caja torácica, como la *cifosis*, la *escoliosis* y la *pleuritis fibrótica*.

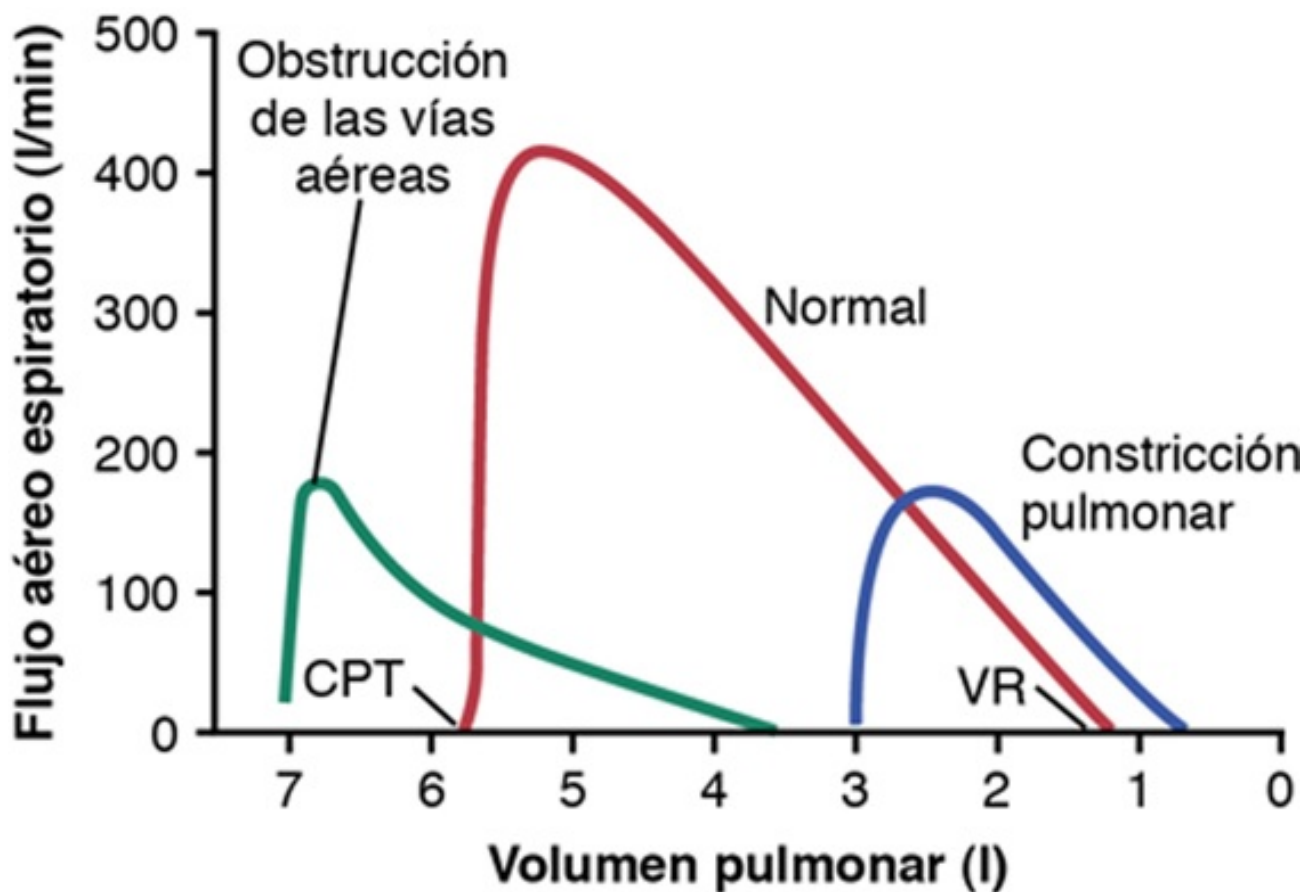


FIGURA 43-2 Efecto de las alteraciones respiratorias, constricción pulmonar y obstrucción de las vías aéreas, sobre la curva flujo-volumen espiratorio máximo. CPT, capacidad pulmonar total; VR, volumen residual.

En las enfermedades que cursan con *obstrucción de las vías aéreas* habitualmente es mucho más difícil espirar que inspirar porque hay un gran aumento de la tendencia al cierre de las vías aéreas por la presión positiva adicional necesaria que se genera en el tórax para producir la espiración. Por el contrario, la presión pleural negativa adicional que se produce durante la inspiración realmente «tira» de las vías aéreas para mantenerlas abiertas al mismo tiempo que expande los alvéolos. Por tanto, el aire tiende a entrar fácilmente en el pulmón, pero después queda atrapado en los pulmones. Durante un período de meses o años este efecto aumenta tanto la CPT como el VR, como muestra la curva verde de la **figura 43-2**. Además, debido a la obstrucción de las vías aéreas, y puesto que se colapsan con más facilidad que las vías aéreas normales, hay una gran reducción de la velocidad del flujo espiratorio máximo.

La enfermedad clásica que produce obstrucción grave de las vías aéreas es el *asma*. También se produce obstrucción grave de las vías aéreas en algunas fases del *enfisema*.

Capacidad vital espiratoria forzada y volumen espiratorio máximo

Otra prueba pulmonar clínica útil, y que además es sencilla, es registrar en un espirómetro la *capacidad vital espiratoria forzada* (CVF). Este registro se muestra en la **figura 43-3A** para una persona que tiene pulmones normales y en la **figura 43-3B** para una persona con una obstrucción parcial de las vías aéreas. Cuando se realiza la maniobra de CVF, la persona primero inspira al máximo hasta la capacidad pulmonar total, y después espira hacia el espirómetro con un esfuerzo espiratorio máximo tan rápida y completamente como pueda. La distancia total de la pendiente

descendente del registro del volumen pulmonar representa la CVF, como se muestra en la figura.

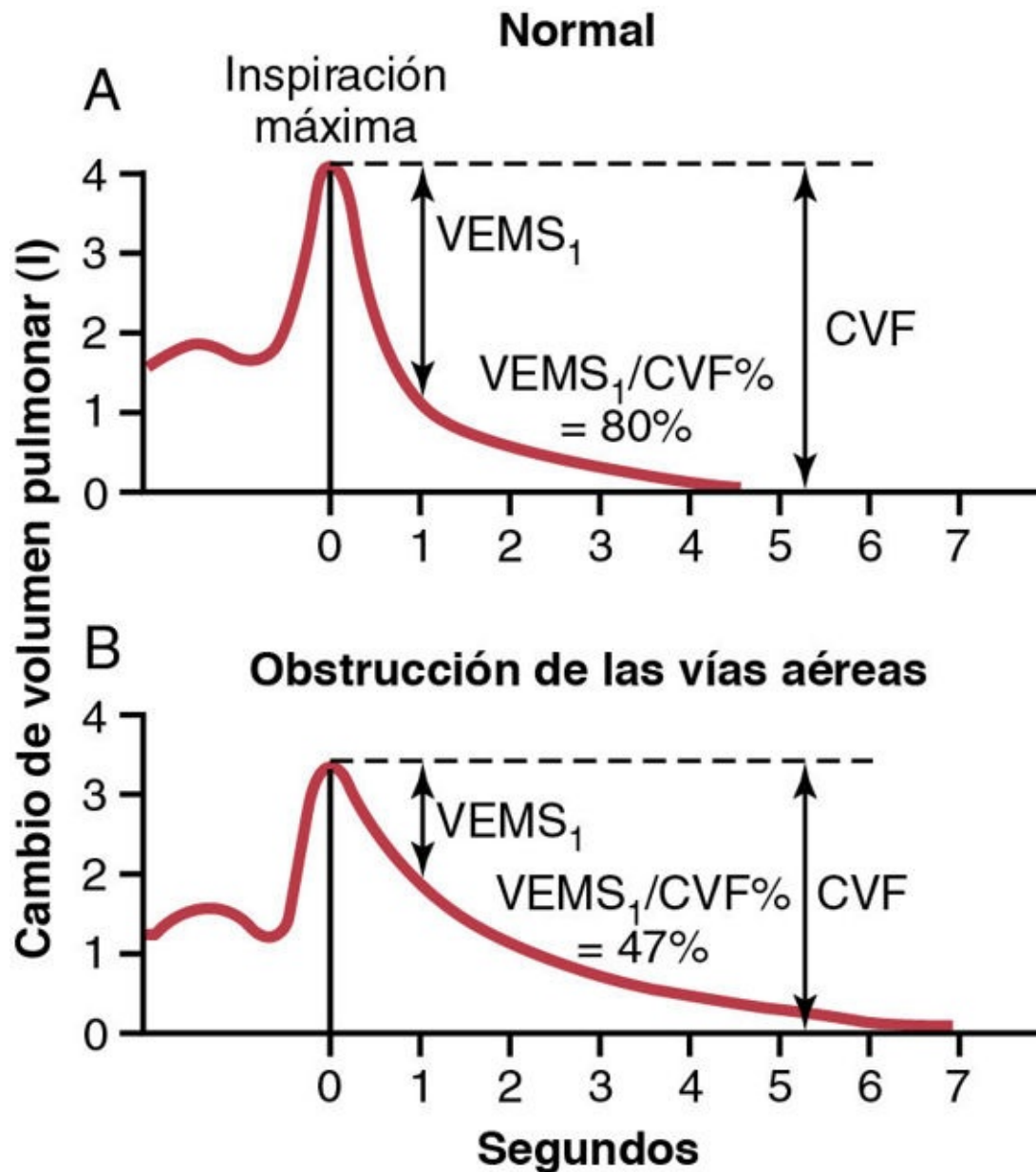


FIGURA 43-3 Registros durante la maniobra de capacidad vital forzada: en una persona sana (**A**) y en una persona con una obstrucción parcial de las vías aéreas (**B**). (El «cero» de la escala de volumen es el volumen residual.) CVF, capacidad vital espiratoria forzada; $VEMS_1$, volumen espiratorio máximo forzado durante el primer segundo.

Ahora estudie la diferencia entre los dos registros de: 1) unos pulmones normales, y 2) una obstrucción *parcial* de las vías aéreas. Los cambios de volumen totales de las CVF no son muy diferentes, lo que indica solo una diferencia moderada en los volúmenes pulmonares básicos de las dos personas. Sin embargo, hay una *diferencia importante en las cantidades de aire que estas personas pueden espirar cada segundo*, especialmente durante el primer segundo. Por tanto, habitualmente se compara el volumen espiratorio máximo que se registra durante el primer segundo ($VEMS_1$) con el valor normal. En la persona normal (v. [fig. 43-3A](#)) el porcentaje de la CVF que se espira en el primer segundo dividido por la CVF total ($VEMS_1/CVF\%$) es del 80%. Sin embargo, obsérvese en la [figura 43-3B](#) que en la obstrucción de las vías aéreas este valor disminuye a solo el 47%. En personas con obstrucción grave de las vías aéreas, como ocurre con frecuencia en el asma

aguda, este valor puede disminuir a menos del 20%.

Fisiopatología de algunas alteraciones pulmonares concretas

Enfisema pulmonar crónico

El término *enfisema pulmonar* significa literalmente exceso de aire en los pulmones. Sin embargo, este término se utiliza habitualmente para describir el proceso obstructivo y destructivo complejo de los pulmones que está producido por muchos años de tabaquismo. Se debe a las siguientes alteraciones fisiopatológicas importantes de los pulmones:

1. *Infección crónica*, producida por la inhalación de humo o de otras sustancias que irritan los bronquios y los bronquíolos. La infección crónica altera gravemente los mecanismos protectores normales de las vías aéreas, incluyendo la parálisis parcial de los cilios del epitelio respiratorio, que es un efecto que produce la nicotina. En consecuencia, no se puede eliminar fácilmente el moco de las vías aéreas. Además, se produce la estimulación de una secreción excesiva de moco, que agrava aún más la enfermedad. Asimismo, hay inhibición de los macrófagos alveolares, de modo que son menos eficaces para combatir la infección.
2. La infección, el exceso de moco y el edema inflamatorio del epitelio bronquiolar en conjunto producen *obstrucción crónica* de muchas de las vías aéreas de menor tamaño.
3. La obstrucción de las vías aéreas hace que sea especialmente difícil espirar, produciendo de esta manera *atrapamiento de aire en los alvéolos* y sobredistendiéndolos. Este efecto, combinado con la infección pulmonar, produce una *destrucción marcada de hasta el 50-80% de los tabiques alveolares*. Por tanto, el cuadro final del pulmón enfisematoso es el que se muestra en las **figuras 43-4** (arriba) y **43-5**.

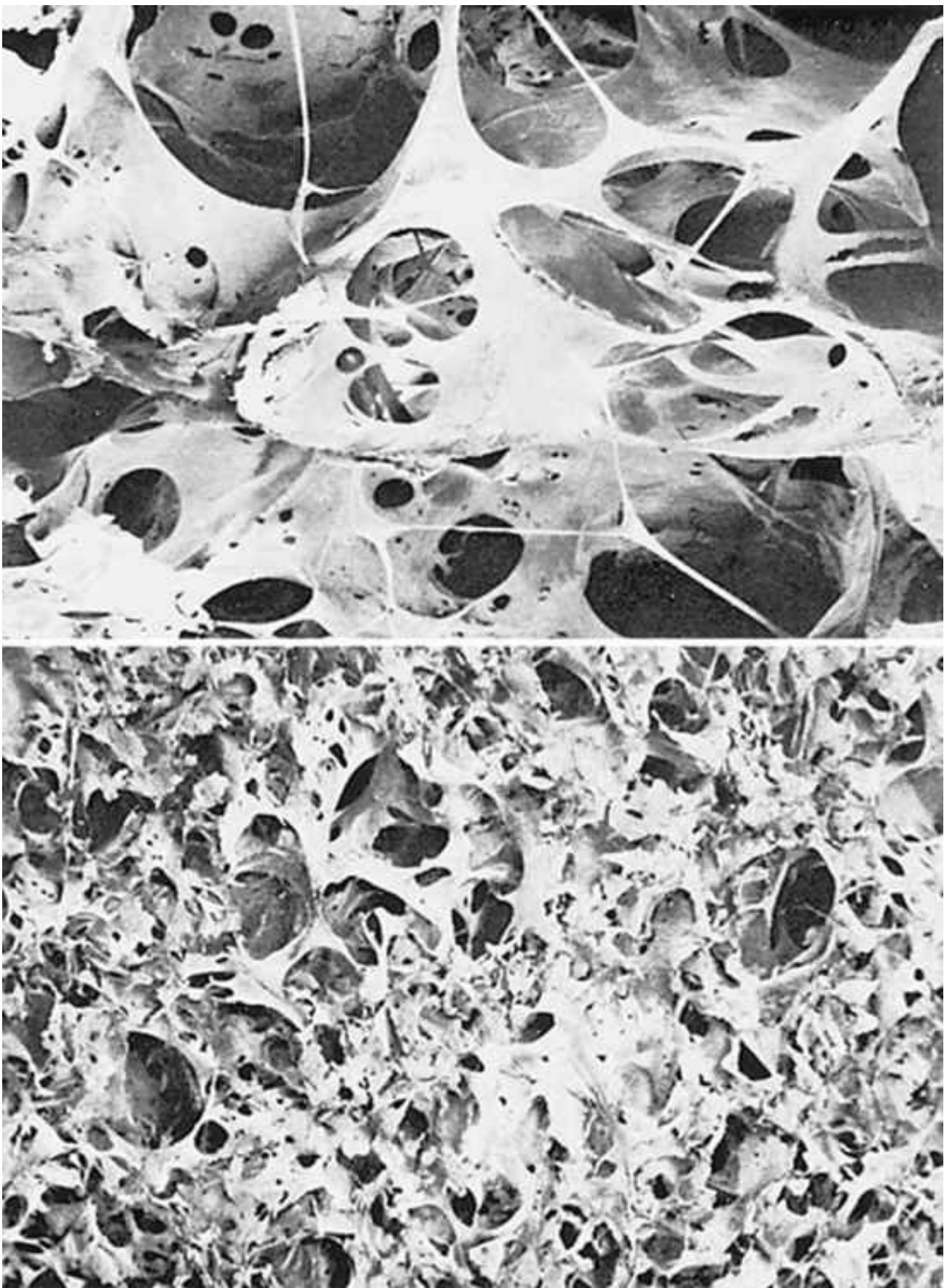


FIGURA 43-4 Comparación entre el pulmón enfisematoso (*arriba*) y el pulmón normal (*abajo*), que muestra la destrucción alveolar extensa en el enfisema. (Por cortesía de Patricia Delaney y del Department of Anatomy, The Medical College of Wisconsin.)

Los efectos fisiológicos del enfisema crónico son variables, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de los grados relativos de obstrucción bronquiolar frente a la destrucción del parénquima pulmonar. Entre las diferentes alteraciones están las siguientes:

1. La obstrucción bronquiolar *aumenta la resistencia de las vías aéreas* y produce un gran aumento del trabajo de la respiración. Es especialmente difícil mover el aire a través de los bronquiólos durante la espiración porque la fuerza compresiva que hay en el exterior del pulmón no solo comprime los alvéolos, sino también los bronquiólos, lo que aumenta aún más su resistencia durante la espiración.
2. La marcada pérdida de los tabiques alveolares *disminuye mucho la capacidad de difusión* del pulmón, lo que reduce la capacidad de los pulmones de oxigenar la sangre y de eliminar el CO_2 de la sangre.
3. El proceso obstructivo con frecuencia es mucho peor en algunas partes de los pulmones que en otras, de modo que algunas partes de los pulmones están bien ventiladas mientras que otras partes están mal ventiladas. Esta situación da lugar a *cocientes ventilación-perfusión muy anormales*, con un $\dot{V}_A/\dot{Q}$ muy bajo en algunas partes (*cortocircuito fisiológico*), que da lugar a una mala aireación de la sangre, y un $\dot{V}_A/\dot{Q}$ muy alto en otras partes (*espacio muerto fisiológico*), que da lugar a ventilación desperdiciada, y los dos efectos aparecen en los mismos pulmones.
4. La pérdida de grandes partes de los tabiques alveolares también reduce el número de capilares pulmonares a través de los cuales puede pasar la sangre. En consecuencia, la resistencia vascular pulmonar suele aumentar mucho, produciendo *hipertensión pulmonar* que, a su vez, sobrecarga el lado derecho del corazón y con frecuencia produce insuficiencia cardíaca derecha.

El enfisema crónico suele progresar lentamente a lo largo de muchos años. La hipoxia y la hipercapnia se desarrollan debido a la hipoventilación de muchos alvéolos más la pérdida de las paredes alveolares. El resultado neto de todos estos efectos es una *disnea* grave, prolongada y devastadora que puede durar muchos años hasta que la hipoxia y la hipercapnia producen la muerte, un precio muy elevado que hay que pagar por el tabaquismo.

Neumonía: inflamación pulmonar y líquido en los alvéolos

El término *neumonía* incluye cualquier enfermedad inflamatoria del pulmón en la que algunos o todos los alvéolos están llenos de líquido y células sanguíneas, como se muestra en la [figura 43-5](#). Un tipo frecuente de neumonía es la *neumonía bacteriana*, producida la mayor parte de las veces por *neumococos*. Esta enfermedad comienza con una infección en los alvéolos; la membrana pulmonar se inflama y se hace muy porosa, de modo que líquido e incluso eritrocitos y leucocitos escapan de la sangre hacia los alvéolos. Así, los alvéolos infectados se llenan cada vez más de líquido y células, y la infección se propaga por extensión de las bacterias o de los virus de unos alvéolos a otros. Finalmente grandes zonas de los pulmones, a veces lóbulos enteros o incluso todo un pulmón, se «consolidan», lo que significa que están llenos de líquido y desechos celulares.

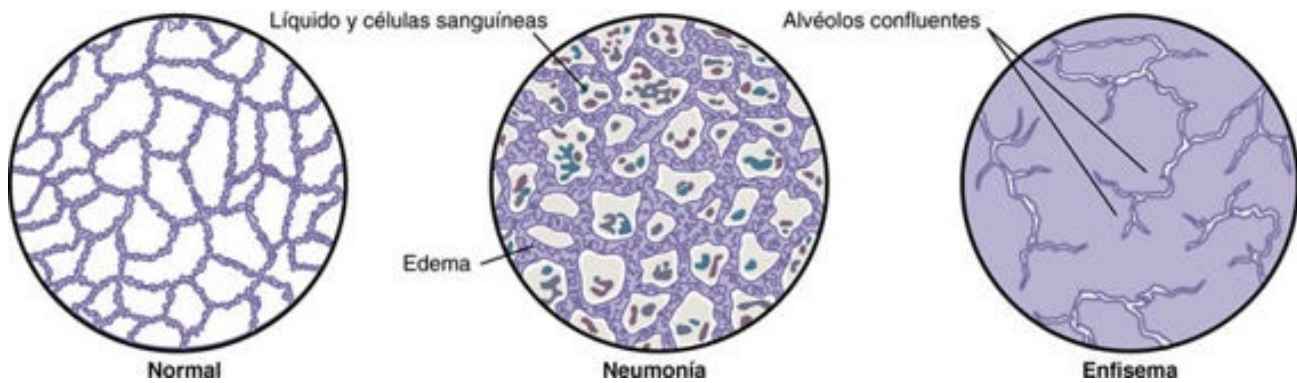


FIGURA 43-5 Alteraciones de los alvéolos pulmonares en la neumonía y en el enfisema.

En personas con neumonía las funciones de intercambio gaseoso de los pulmones disminuyen en diferentes fases de la enfermedad. En las primeras fases, el proceso neumónico podría estar localizado solo en un pulmón, con reducción de la ventilación alveolar pero manteniéndose un flujo sanguíneo normal a través del pulmón. Esta afección da lugar a dos alteraciones pulmonares principales: 1) reducción del área superficial disponible total de la membrana respiratoria, y 2) disminución del cociente ventilación-perfusión. Estos dos efectos producen *hipoxemia* (O_2 sanguíneo bajo) e *hipercapnia* (CO_2 sanguíneo elevado).

La **figura 43-6** muestra el efecto de la disminución del cociente ventilación-perfusión en la neumonía. La sangre que atraviesa el pulmón aireado se satura con O_2 en un 97%, mientras que la que pasa por el pulmón no aireado tiene una saturación de aproximadamente el 60%. Por tanto, la saturación media de la sangre que bombea el corazón izquierdo hacia la aorta es de solo aproximadamente el 78%, que es muy inferior a lo normal.

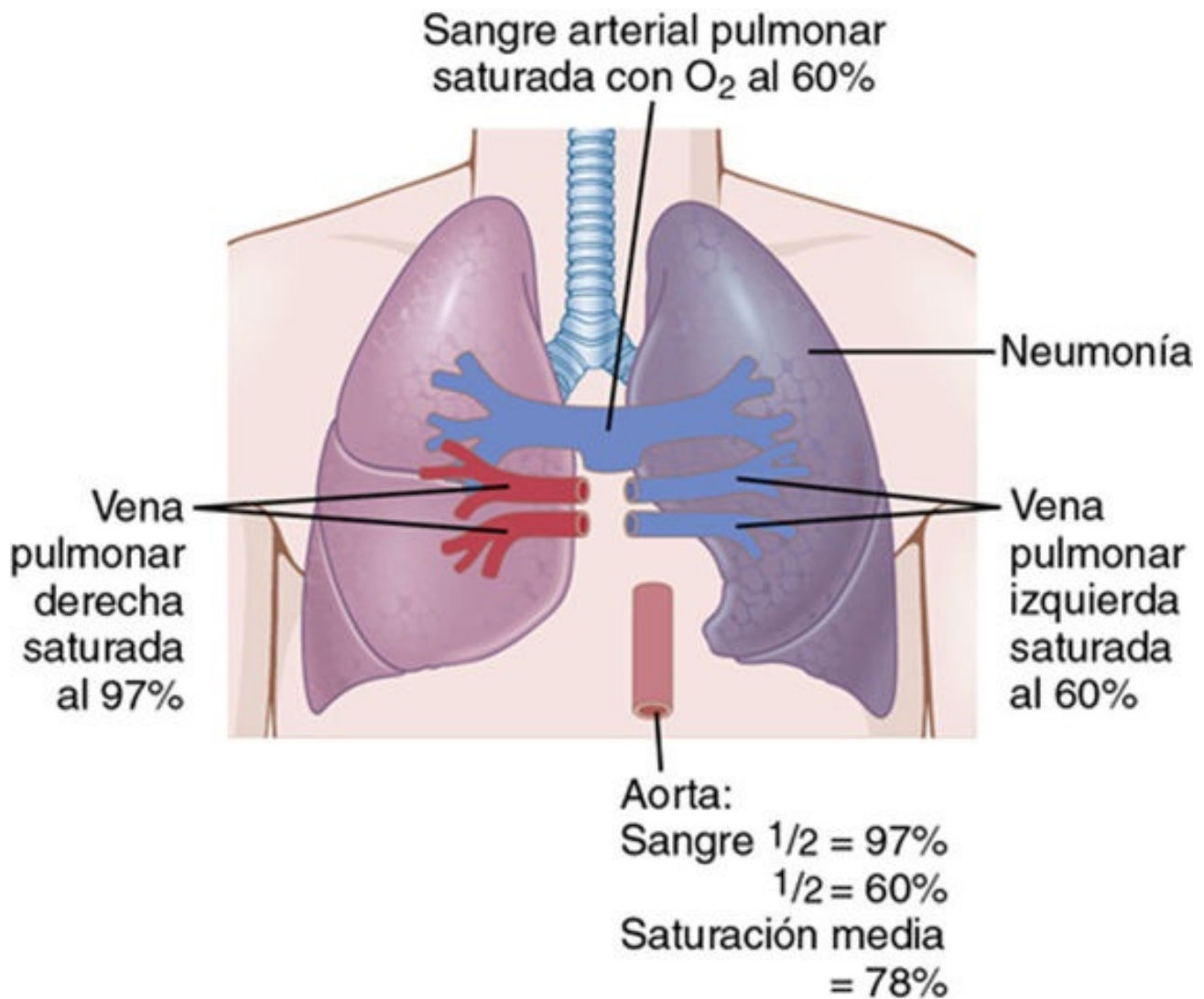


FIGURA 43-6 Efecto de la neumonía sobre la saturación porcentual de oxígeno (O_2) en la arteria pulmonar, en las venas pulmonares derechas e izquierdas y en la aorta.

Atelectasia: colapso de los alvéolos

Atelectasia significa colapso de los alvéolos. Puede aparecer en zonas localizadas del pulmón o en todo un pulmón. Algunas causas de atelectasia: 1) obstrucción total de las vías aéreas, y 2) ausencia de surfactante en los líquidos que tapizan los alvéolos.

La obstrucción de las vías aéreas provoca colapso pulmonar

La atelectasia que se debe a obstrucción de las vías aéreas habitualmente se produce por: 1) bloqueo de muchos bronquios pequeños por moco, y 2) obstrucción de un bronquio importante por un gran tapón mucoso o por algún objeto sólido, como un tumor. El aire que queda atrapado más allá del bloqueo se absorbe en un plazo de minutos a horas por la sangre que fluye por los capilares pulmonares. Si el tejido pulmonar es lo suficientemente flexible, esto dará lugar simplemente a colapso de los alvéolos. Sin embargo, si el pulmón es rígido por tejido fibrótico y no se puede colapsar, la absorción de aire desde los alvéolos genera presiones negativas en el interior de los alvéolos, que arrastra líquido desde los capilares pulmonares hacia estos, haciendo de esta manera que los alvéolos se llenen completamente con líquido de edema. Este proceso es casi siempre el efecto que se produce cuando se produce atelectasia de todo un pulmón, una situación que se denomina *atelectasia masiva* del pulmón.

Los efectos sobre la función pulmonar global que produce la *atelectasia masiva* de todo un pulmón se muestran en la **figura 43-7**. El colapso del tejido pulmonar no solo ocluye los alvéolos, sino que casi siempre aumenta la *resistencia al flujo sanguíneo* a través de los vasos pulmonares del pulmón atelectásico. Este aumento de la resistencia se produce en parte por el propio colapso pulmonar, que comprime y pliega los vasos a medida que disminuye el volumen del pulmón. Además, la hipoxia de los alvéolos colapsados produce una vasoconstricción adicional, como se explica en el **capítulo 39**.

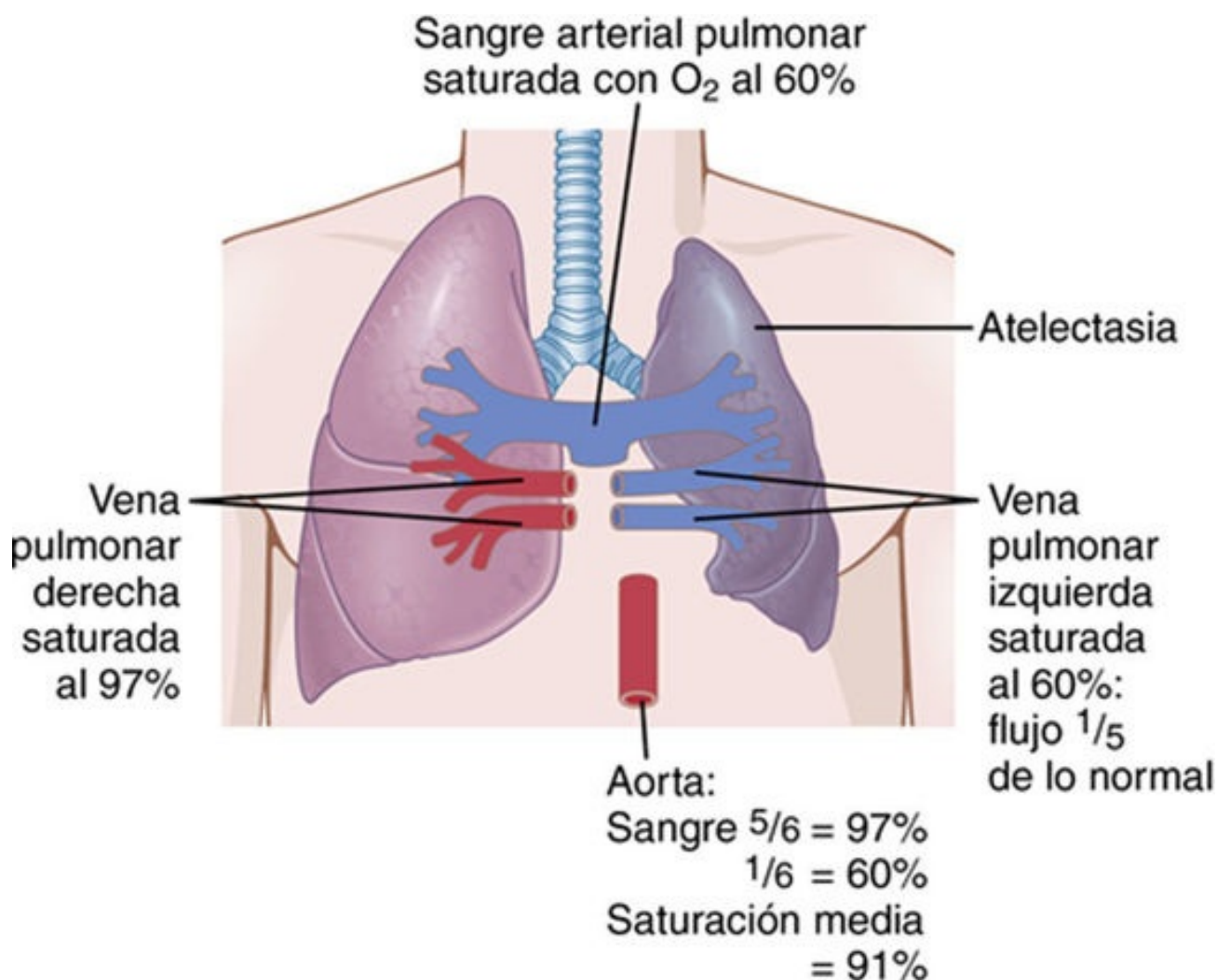


FIGURA 43-7 Efecto de la atelectasia sobre la saturación de oxígeno (O_2) de la sangre aórtica.

Debido a la constricción vascular, disminuye enormemente el flujo sanguíneo a través del pulmón atelectásico. Afortunadamente, la mayor parte de la sangre se dirige hacia el pulmón ventilado y, por tanto, está bien aireada. En la situación que se muestra en la **figura 43-7**, $\frac{5}{6}$ de la sangre pasan a través del pulmón aireado y solo $\frac{1}{6}$ pasa a través del pulmón no aireado. Por tanto, hay una alteración solo moderada del cociente ventilación-perfusión global, de modo que la sangre aórtica tiene solo una desaturación de O_2 leve a pesar de la pérdida total de ventilación de todo un pulmón.

Pérdida del «surfactante» como causa de atelectasia pulmonar

La secreción y la función del *surfactante* en los alvéolos se analizaron en el **capítulo 38**. Se señaló que el surfactante es secretado por células epiteliales alveolares especiales hacia los líquidos que recubren la superficie interna de los alvéolos. A su vez, el surfactante reduce la tensión superficial de

los alvéolos de 2 a 10 veces, y normalmente tiene una función importante en la prevención del colapso alveolar. Sin embargo, en varias situaciones, como la *enfermedad de las membranas hialinas* (también denominada *síndrome de dificultad respiratoria*), que con frecuencia se produce en recién nacidos prematuros, la cantidad de surfactante que secretan los alvéolos está tan reducida que la tensión superficial de líquido alveolar aumenta hasta varias veces el nivel normal. Esta situación produce una tendencia grave a que los pulmones de estos niños se colapsen o se llenen de líquido. Como se explica en el [capítulo 38](#), muchos de estos niños mueren por asfixia cuando se produce atelectasia de grandes partes de los pulmones.

Asma: contracción espasmódica de los músculos lisos en los bronquíolos

El asma se caracteriza por la contracción espástica del músculo liso de los bronquíolos, que obstruye parcialmente los bronquíolos y produce una gran dificultad respiratoria. Aparece en el 3-5% de todas las personas en algún momento de su vida.

La causa habitual del asma es la hipersensibilidad contráctil de los bronquíolos en respuesta a sustancias extrañas que están presentes en el aire. En aproximadamente el 70% de los pacientes menores de 30 años el asma está producida por hipersensibilidad alérgica, especialmente sensibilidad a pólenes de plantas. En personas mayores la causa casi siempre es la hipersensibilidad a tipos no alérgicos de irritantes en el aire, como los irritantes del *smog*.

La persona alérgica típica tiene tendencia a formar cantidades anormalmente grandes de anticuerpos IgE, y esos anticuerpos producen reacciones alérgicas cuando reaccionan con los antígenos específicos que han hecho que se desarrollen en primer lugar, como se explica en el [capítulo 35](#). En personas con asma estos *anticuerpos están unidos principalmente a los mastocitos* que están presentes en el intersticio pulmonar, asociados íntimamente a los bronquíolos y bronquios pequeños. Cuando una persona asmática respira un polen al que es sensible (es decir, frente al cual esa persona ha desarrollado anticuerpos IgE), el polen reacciona con los anticuerpos unidos a los mastocitos, y hace que los mastocitos liberen varias sustancias diferentes. Entre ellas están: a) la *histamina*; b) la *sustancia de reacción lenta de la anafilaxia* (que es una mezcla de leucotrienos); c) el *factor quimiotáctico de eosinófilos*, y d) la *bradicinina*. Los efectos combinados de todos estos factores, especialmente de la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, son producir: 1) edema localizado en las paredes de los bronquíolos pequeños, así como secreción de moco espeso hacia las luces de los bronquíolos, y 2) espasmo del músculo liso bronquiolar. Por tanto, se produce un gran aumento de la resistencia de las vías aéreas.

Como se ha señalado antes en este mismo capítulo, en personas con asma el diámetro bronquiolar disminuye aún más durante la espiración que durante la inspiración, por el colapso de los bronquíolos durante el esfuerzo espiratorio que comprime su exterior. Como los bronquíolos de los pulmones asmáticos ya están ocluidos parcialmente, la oclusión adicional por la presión externa genera una obstrucción especialmente grave durante la espiración. Por eso, el asmático suele inspirar bastante bien, pero tiene gran dificultad en la espiración. Las mediciones clínicas muestran: 1) marcada reducción de la velocidad espiratoria máxima, y 2) reducción del volumen espiratorio por el tiempo. Además, todos estos factores en conjunto producen *disnea*, o «hambre de aire», que se analiza más adelante en este capítulo.

La *capacidad residual funcional* y el *volumen residual* del pulmón aumentan especialmente durante una crisis asmática aguda debido a la dificultad para expulsar el aire de los pulmones. Además,

durante un período de años, la caja torácica se dilata de manera permanente, dando lugar a un «tórax en tonel», y se produce un aumento permanente tanto de la capacidad residual funcional como del volumen residual.

Tuberculosis

En la tuberculosis, el bacilo tuberculoso produce una reacción tisular peculiar en los pulmones, que incluye: 1) invasión del tejido por macrófagos, y 2) «tabicación» de la lesión por tejido fibroso para formar el denominado *tubérculo*. Este proceso de tabicación contribuye a limitar la ulterior transmisión de los bacilos tuberculosos hacia los pulmones y, por tanto, forma parte del proceso de protección contra la extensión de la infección. Sin embargo, en aproximadamente el 3% de todas las personas que presentan tuberculosis, si la enfermedad no se trata el proceso de tabicación falla y los bacilos tuberculosos se diseminan por los pulmones, produciendo con frecuencia una destrucción muy marcada del tejido pulmonar con formación de grandes cavidades abscesificadas.

Así, la tuberculosis en sus fases tardías se caracteriza por muchas zonas de fibrosis en los pulmones, así como una reducción de la cantidad total de tejido pulmonar funcional. Estos efectos producen: 1) *aumento del «trabajo»* por parte de los músculos respiratorios para generar la ventilación pulmonar y *reducción de la capacidad vital y de la capacidad ventilatoria*; 2) *reducción del área superficial total de la membrana respiratoria y aumento del grosor de la membrana respiratoria*, que da lugar a una progresiva *disminución de la capacidad de difusión pulmonar*, y 3) *cociente ventilación-perfusión anormal* en los pulmones, que reduce aún más la difusión pulmonar global de O_2 y de CO_2 .

Hipoxia y oxigenoterapia

Casi todas las enfermedades que se han analizado en las secciones anteriores de este capítulo pueden producir hipoxia celular grave en todo el cuerpo. A veces la oxigenoterapia es muy útil; otras veces tiene una utilidad moderada y otras veces casi no tiene ninguna. Por tanto, es importante conocer los diferentes tipos de hipoxia; después se pueden analizar los principios fisiológicos de la oxigenoterapia. A continuación se presenta una clasificación descriptiva de las causas de hipoxia:

1. Oxigenación inadecuada de la sangre en los pulmones por causas extrínsecas:
 - a. Deficiencia de O_2 en la atmósfera.
 - b. Hipoventilación (trastornos neuromusculares).
2. Enfermedades pulmonares:
 - a. Hipoventilación producida por aumento de la resistencia de las vías aéreas o disminución de la distensibilidad pulmonar.
 - b. Cociente ventilación alveolar-perfusión anormal (incluyendo aumento del espacio muerto fisiológico y aumento del cortocircuito fisiológico).
 - c. Disminución de la difusión en la membrana respiratoria.
3. Cortocircuitos desde la circulación venosa a la arterial (cortocircuitos cardíacos «de derecha a izquierda»).
4. Transporte inadecuado de O_2 a los tejidos por la sangre:
 - a. Anemia o hemoglobina anormal.
 - b. Deficiencia circulatoria generalizada.
 - c. Deficiencia circulatoria localizada (vasos periféricos, cerebrales, coronarios).
 - d. Edema tisular.
5. Capacidad inadecuada de los tejidos de utilizar el O_2 :
 - a. Intoxicación de las enzimas oxidativas celulares.
 - b. Disminución de la capacidad metabólica celular para utilizar el oxígeno debido a toxicidad, deficiencias vitamínicas u otros factores.

Esta clasificación de los tipos de hipoxia se puede deducir de los análisis de otros apartados de este capítulo. Solo es necesario analizar con más detalle un tipo de hipoxia de esta clasificación: es la hipoxia que está producida por una capacidad inadecuada de las células de los tejidos corporales de utilizar el O_2 .

Capacidad inadecuada de los tejidos de utilizar el oxígeno

La causa clásica de imposibilidad de utilización del O_2 por los tejidos es la *intoxicación por cianuro*, en la que el cianuro bloquea la acción de la enzima *citocromo oxidasa*, hasta tal punto que los tejidos simplemente no pueden utilizar el O_2 aun cuando se disponga de mucho. Además, las deficiencias de algunas de las *enzimas oxidativas celulares de los tejidos* o de otros elementos del sistema oxidativo tisular pueden producir este tipo de hipoxia. Un ejemplo especial ocurre en la enfermedad *beriberi*, en la que varias etapas importantes de la utilización tisular de oxígeno y de la formación de CO_2 están comprometidas por una *deficiencia de vitamina B*.

Efectos de la hipoxia sobre el cuerpo

La hipoxia, si es lo suficientemente grave, puede producir la muerte de las células de todo el cuerpo,

pero en grados menos graves produce principalmente: 1) depresión de la actividad mental, que a veces culmina en el coma, y 2) reducción de la capacidad de trabajo de los músculos. Estos efectos se analizan de manera específica en el [capítulo 44](#) en relación con la fisiología de las grandes alturas.

Oxigenoterapia en diferentes tipos de hipoxia

El O_2 se puede administrar: 1) colocando la cabeza del paciente en una «tienda» que contiene aire enriquecido con O_2 ; 2) permitiendo que el paciente respire O_2 puro o concentraciones elevadas de O_2 de una mascarilla, o 3) administrando O_2 a través de una cánula intranasal.

Si se recuerdan los principios fisiológicos básicos de los diferentes tipos de hipoxia, fácilmente se puede decidir cuándo será útil la oxigenoterapia y, en este caso, cuál será su utilidad.

En la *hipoxia atmosférica* la oxigenoterapia puede corregir completamente la disminución de la concentración de O_2 en los gases inspirados y, por tanto, supone un tratamiento eficaz en el 100% de los casos.

En la *hipoxia por hipoventilación* una persona que respira O_2 al 100% puede mover hasta cinco veces más O_2 hacia los alvéolos con cada respiración que cuando respira aire normal. Por tanto, aquí también la oxigenoterapia puede ser muy útil. (Sin embargo, no tiene ningún efecto sobre el exceso de CO_2 sanguíneo que también produce la hipoventilación.)

En la *hipoxia producida por la alteración de la difusión de la membrana alveolar* se produce esencialmente el mismo efecto que en la hipoxia por hipoventilación, porque la oxigenoterapia puede aumentar la P_{O_2} de los alvéolos pulmonares desde el valor normal de aproximadamente 100 mmHg hasta 600 mmHg. Esta acción aumentará el gradiente de presión de oxígeno para la difusión del O_2 desde los alvéolos a la sangre desde el valor normal de 60 mmHg hasta un valor tan elevado como 560 mmHg, un aumento de más del 800%. Este efecto muy beneficioso de la oxigenoterapia en la hipoxia por alteraciones de la difusión se muestra en la [figura 43-8](#), que señala que la sangre pulmonar de este paciente que tiene edema pulmonar capta O_2 hasta tres a cuatro veces más rápidamente de lo que ocurriría sin tratamiento.

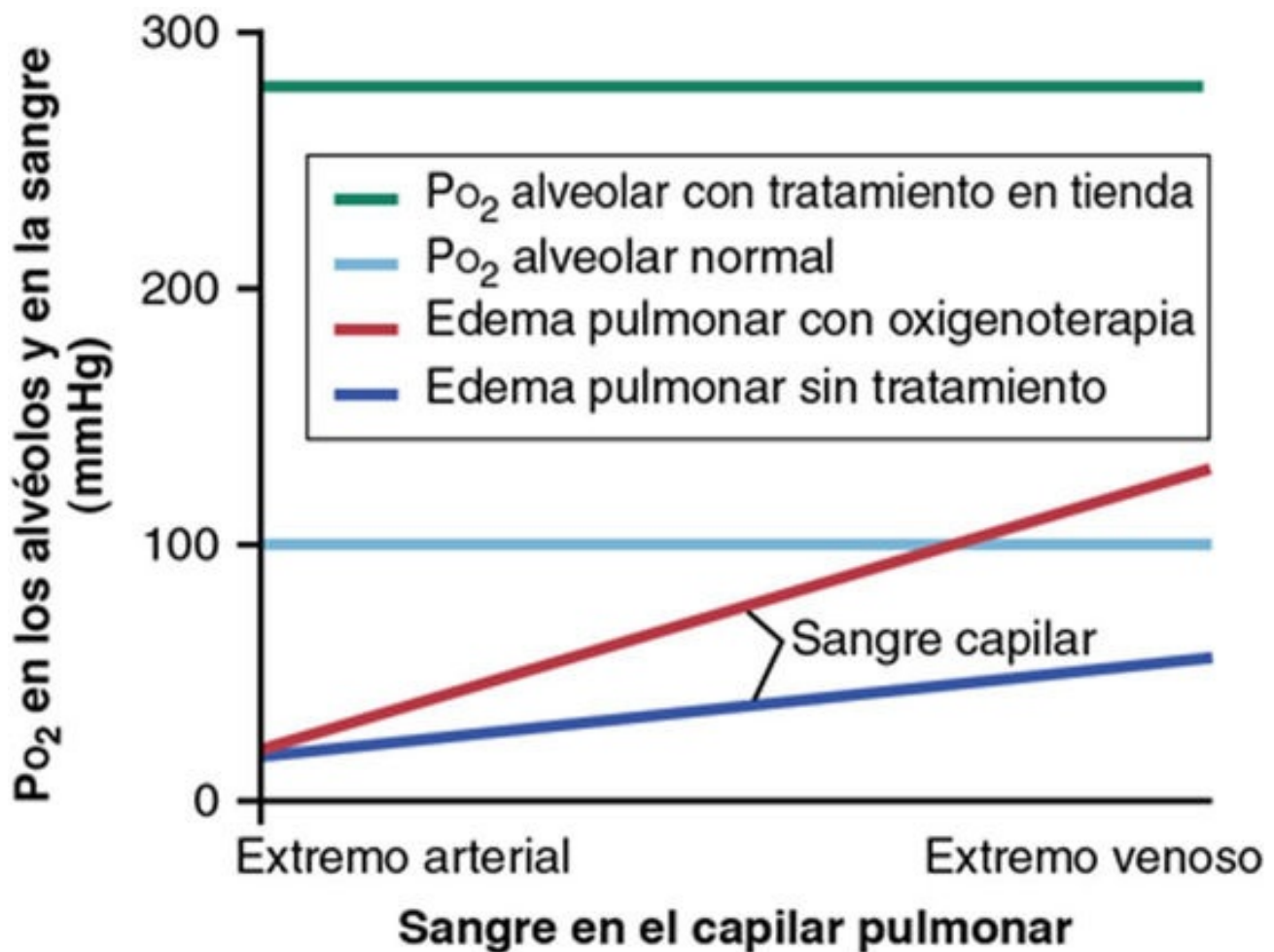


FIGURA 43-8 Absorción del oxígeno hacia la sangre capilar pulmonar en el edema pulmonar con y sin oxigenoterapia en tienda.

En la *hipoxia producida por anemia, transporte anormal de O_2 por la hemoglobina, deficiencia circulatoria o cortocircuito fisiológico* el tratamiento es mucho menos útil porque ya se dispone de una cantidad normal de O_2 en los alvéolos. Por el contrario, el problema es que uno o más de los mecanismos para transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos es deficiente. Aun así, se puede *transportar en estado disuelto* una pequeña cantidad de O_2 adicional, entre el 7 y el 30%, en la sangre cuando el O_2 alveolar aumenta al máximo, aun cuando la cantidad que transporta la hemoglobina apenas se altera. Esta pequeña cantidad de oxígeno adicional puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En los diferentes tipos de *hipoxia producida por una utilización tisular inadecuada de O_2* no hay alteraciones ni de la captación de O_2 por los pulmones ni del transporte a los tejidos. Por el contrario, el sistema enzimático metabólico tisular simplemente es incapaz de utilizar el oxígeno que le llega. Por tanto, la oxigenoterapia no proporciona ningún efecto beneficioso medible.

Cianosis

El término *cianosis* significa color azulado de la piel, y su causa son cantidades excesivas de hemoglobina desoxigenada en los vasos sanguíneos de la piel, especialmente en los capilares. Esta hemoglobina desoxigenada tiene un color azul oscuro-púrpura intenso que se transmite a través de la piel.

En general aparece una cianosis evidente siempre que la *sangre arterial* contenga más de 5 g de

hemoglobina desoxigenada por cada 100 ml de sangre. Una persona que tiene *anemia* casi nunca tiene cianosis, porque no hay hemoglobina suficiente para que estén desoxigenados 5 g por cada 100 ml de sangre arterial. Por el contrario, en una persona que tiene un exceso de eritrocitos, como ocurre en la *policitemia verdadera*, el gran exceso de hemoglobina disponible que se puede desoxigenar da lugar con frecuencia a cianosis, incluso en condiciones por lo demás normales.

Hipercapnia: exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales

A primera vista podría sospecharse que cualquier enfermedad respiratoria que produzca hipoxia también debe producir hipercapnia. Sin embargo, la hipercapnia habitualmente se asocia a la hipoxia solo cuando la hipoxia está producida por *hipoventilación* o *deficiencia circulatoria*, por los motivos siguientes.

La hipoxia causada por *una cantidad insuficiente de O_2 en el aire*, *una cantidad insuficiente de hemoglobina* o *intoxicación de las enzimas oxidativas* solo tiene que ver con la disponibilidad de O_2 o con la utilización del O_2 por los tejidos. Por tanto, se puede comprender fácilmente que la hipercapnia *no* se asocia a estos tipos de hipoxia.

En la hipoxia que se debe a una alteración de la difusión a través de la membrana capilar o a través de los tejidos, habitualmente no se produce una hipercapnia grave al mismo tiempo porque el CO_2 difunde 20 veces más rápidamente que el O_2 . Si comienza a producirse hipercapnia, esta inmediatamente estimula la ventilación pulmonar, que corrige la hipercapnia, pero no necesariamente la hipoxia.

Por el contrario, en la hipoxia que está producida por hipoventilación, la transferencia de CO_2 entre los alvéolos y la atmósfera está afectada tanto como la transferencia de O_2 . En este caso se produce hipercapnia junto con la hipoxia. En la deficiencia circulatoria, la disminución del flujo de sangre reduce la eliminación de CO_2 desde los tejidos, lo que da lugar a hipercapnia tisular además de a hipoxia tisular. Sin embargo, la capacidad de transporte de CO_2 por la sangre es más de tres veces mayor que la del O_2 , de modo que la hipercapnia tisular resultante es mucho menor que la hipoxia tisular.

Cuando la P_{CO_2} alveolar aumenta por encima de 60 a 75 mmHg, en ese momento una persona por lo demás normal está respirando casi tan rápida y profundamente como puede, y el «hambre de aire», también denominado *disnea*, se agrava.

Si la P_{CO_2} aumenta hasta 80 a 100 mmHg, la persona está obnubilada y a veces incluso semicomatosa. Se puede producir la anestesia y la muerte cuando la P_{CO_2} aumenta a 120 o 150 mmHg. A estas elevadas concentraciones de P_{CO_2} el exceso de CO_2 comienza a deprimir la respiración en lugar de estimularla, generando así un círculo vicioso: 1) más CO_2 ; 2) mayor disminución de la respiración; 3) más CO_2 , y así sucesivamente, culminando rápidamente en una muerte respiratoria.

Disnea

Disnea significa angustia mental asociada a la imposibilidad de ventilar lo suficiente para satisfacer la necesidad de aire. Un sinónimo frecuente es *hambre de aire*.

Al menos tres factores participan en la aparición de la sensación de disnea. Estos factores son: 1) la alteración de los gases respiratorios en los líquidos corporales, especialmente la hipercapnia y, en un grado mucho menor, la hipoxia; 2) la magnitud del trabajo que deben realizar los músculos respiratorios para conseguir una ventilación adecuada, y 3) el estado mental.

Una persona presenta mucha disnea especialmente cuando se acumula un exceso de CO_2 en los

líquidos corporales. Sin embargo, en ocasiones las concentraciones tanto de CO_2 como de O_2 en los líquidos corporales son normales, pero para conseguir esta normalidad de los gases respiratorios la persona debe respirar de manera forzada. En estos casos la actividad intensa de los músculos respiratorios con frecuencia da a la persona la sensación de disnea.

Finalmente, las funciones respiratorias de una persona pueden ser normales y a pesar de todo se puede experimentar disnea debido a un estado mental alterado. Esta situación se denomina *disnea neurógena* o *disnea emocional*. Por ejemplo, casi cualquier persona que piensa momentáneamente en el acto de la respiración puede comenzar súbitamente a respirar algo más profundamente de lo habitual debido a una sensación de disnea leve. Esta sensación está muy aumentada en personas que tienen miedo psicológico de no poder recibir una cantidad de aire suficiente, como cuando entran en habitaciones pequeñas o atestadas de gente.

Respiración artificial

Ventilador

Se dispone de muchos tipos de ventiladores, cada uno de los cuales tiene sus propios principios característicos de funcionamiento. El ventilador que se muestra en la [figura 43-9A](#) ya está formado por una fuente de O_2 o de aire en un tanque, un mecanismo para aplicar presión positiva intermitente y, en algunas máquinas, también presión negativa, y una máscara que se ajusta a la cara del paciente o a un conector para unir el equipo a un tubo endotraqueal. Este aparato impulsa el aire a través de la máscara o del tubo endotraqueal hacia los pulmones del paciente durante el ciclo de presión positiva del ventilador, y después habitualmente permite que el aire fluya pasivamente desde los pulmones durante el resto del ciclo.

A



B

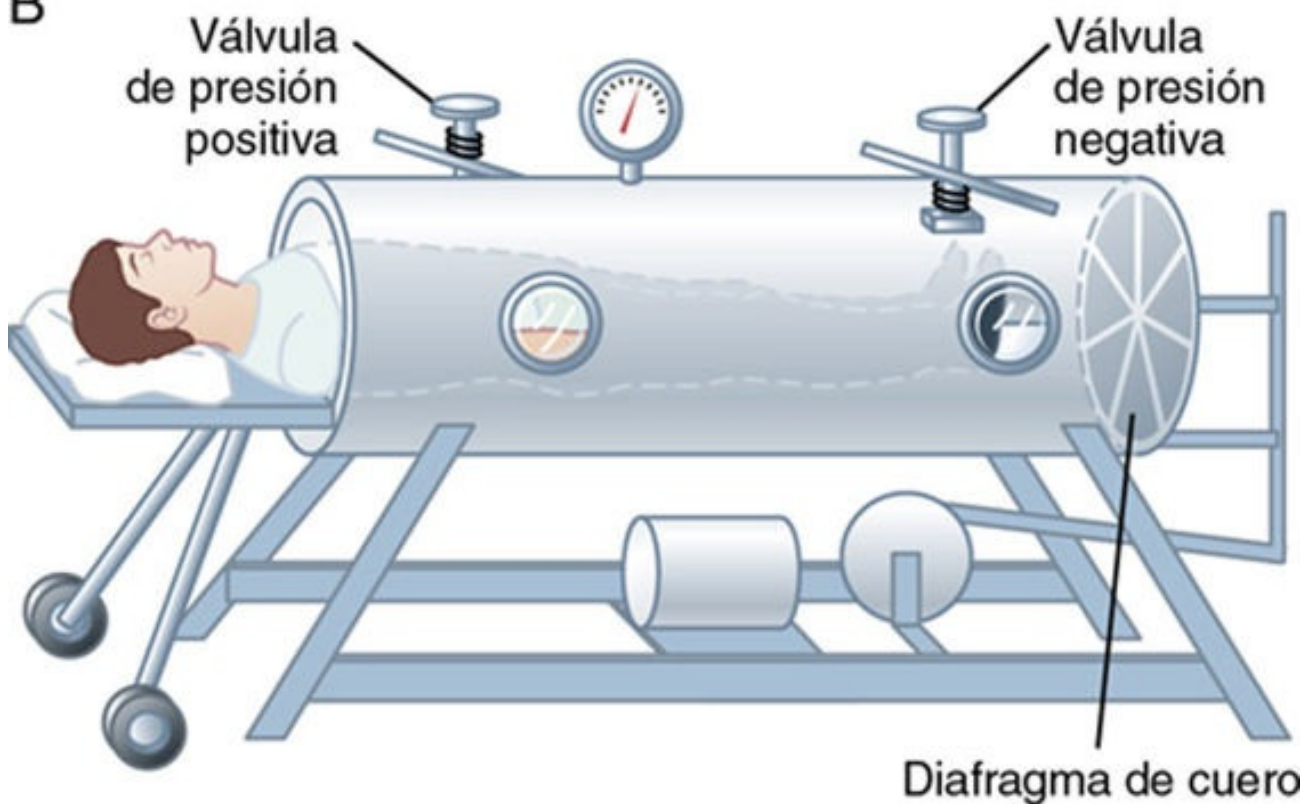


FIGURA 43-9 A. Ventilador. B. Respirador de tanque.

Los primeros ventiladores con frecuencia producían lesiones de los pulmones debido a una presión positiva excesiva. En otro tiempo se desaconsejó intensamente su utilización. Sin embargo, en la actualidad los ventiladores tienen límites ajustables de presión positiva que se ajustan habitualmente a una presión de 12 a 15 cmH₂O para los pulmones normales (aunque a veces mucho mayor para pulmones no distensibles).

Respirador de tanque («pulmón de acero»)

La **figura 43-9B** muestra el respirador de tanque con el cuerpo de un paciente en el interior del tanque y la cabeza que sobresale a través de un collar flexible, pero estanco. En el extremo del tanque contrario a la cabeza del paciente, un diafragma de cuero activado por un motor se mueve hacia atrás y hacia delante con un movimiento suficiente para elevar y reducir la presión en el interior del

tanque. Cuando el diafragma de cuero se mueve hacia dentro se genera una presión positiva alrededor del cuerpo y se produce la espiración; cuando el diafragma se mueve hacia fuera, la presión negativa produce la inspiración. Válvulas de control en el respirador controlan las presiones positiva y negativa. Habitualmente se ajustan estas presiones de tal modo que la presión negativa que produce la inspiración disminuya hasta -10 a -20 cmH₂O y la presión positiva aumente hasta 0 a $+5$ cmH₂O.

Efecto del ventilador y del respirador de tanque sobre el retorno venoso

Cuando se introduce aire en los pulmones bajo presión positiva por un ventilador, o cuando la presión que rodea el cuerpo del paciente es *reducida* por el respirador de tanque, la presión en el interior de los pulmones se hace mayor que la presión en cualquier otra parte del cuerpo. Se produce un obstáculo al flujo de sangre hacia el tórax y el corazón desde las venas periféricas. En consecuencia, la utilización de presiones excesivas con el ventilador o con el respirador de tanque puede reducir el gasto cardíaco, a veces hasta niveles mortales. Por ejemplo, la exposición continua de los pulmones durante más de varios minutos a una presión positiva mayor de 30 mmHg puede producir la muerte por un retorno venoso inadecuado al corazón.

Bibliografía

- Barnes PJ. The cytokine network in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. *J Clin Invest*. 2008;118:3546.
- Bel EH. Clinical practice. Mild asthma. *N Engl J Med*. 2013;369:549.
- Casey KR, Cantillo KO, Brown LK. Sleep-related hypoventilation/hypoxemic syndromes. *Chest*. 2007;131:1936.
- Decramer M, Janssens W, Miravittles M. Chronic obstructive pulmonary disease. *Lancet*. 2012;379:1341.
- Eder W, Ege MJ, von Mutius E. The asthma epidemic. *N Engl J Med*. 2006;355:2226.
- Fahy JV, Dickey BF. Airway mucus function and dysfunction. *N Engl J Med*. 2010;363:2233.
- Guarnieri M, Balmes JR. Outdoor air pollution and asthma. *Lancet*. 2014;383:1581.
- Henderson WR, Sheel AW. Pulmonary mechanics during mechanical ventilation. *Respir Physiol Neurobiol*. 2012;180:162.
- Holtzman MJ. Asthma as a chronic disease of the innate and adaptive immune systems responding to viruses and allergens. *J Clin Invest*. 2012;122:2741.
- Noble PW, Barkauskas CE, Jiang D. Pulmonary fibrosis: patterns and perpetrators. *J Clin Invest*. 2012;122:2756.
- Raoof S, Goulet K, Esan A, et al. Severe hypoxemic respiratory failure: part 2: nonventilatory strategies. *Chest*. 2010;137:1437.
- Sharafkhaneh A, Hanania NA, Kim V. Pathogenesis of emphysema: from the bench to the bedside. *Proc Am Thorac Soc*. 2008;5:475.
- Sin DD, McAlister FA, Man SF, Anthonisen NR. Contemporary management of chronic obstructive pulmonary disease: scientific review. *JAMA*. 2003;290:2301.
- Suki B, Sato S, Parameswaran H, et al. Emphysema and mechanical stress-induced lung remodeling. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:404.
- Tarlo SM, Lemiere C. Occupational asthma. *N Engl J Med*. 2014;370:640.
- Taraseviciene-Stewart L, Voelkel NF. Molecular pathogenesis of emphysema. *J Clin Invest*. 2008;118:394.
- Tuder RM, Petrache I. Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. *J Clin Invest*. 2012;122:2749.

UNIDAD VIII

Fisiología de la aviación, el espacio y el buceo en profundidad

Capítulo 44: Fisiología de la aviación, las grandes alturas y el espacio

Capítulo 45: Fisiología del buceo en profundidad y otras situaciones hiperbáricas

booksmedicos.org

CAPÍTULO 44

booksmedicos.org

Fisiología de la aviación, las grandes alturas y el espacio

A medida que el ser humano ha ascendido a alturas cada vez mayores en la aviación, el montañismo y la exploración espacial, cada vez se ha hecho más importante comprender los efectos de la altura y de las bajas presiones de gases sobre el cuerpo humano. Este capítulo aborda estos problemas, así como las fuerzas de aceleración, la ingravidez y otros desafíos para la homeostasis corporal que tienen lugar a grandes alturas y en los vuelos espaciales.

Efectos de una presión de oxígeno baja sobre el organismo

Presiones barométricas a diferentes alturas

La [tabla 44-1](#) recoge las *presiones barométricas* y de *oxígeno* aproximadas a diferentes alturas y muestra que al nivel del mar la presión barométrica es de 760 mmHg, a 3.048 m es de solo 523 mmHg y a 15.240 m es de 87 mmHg. Esta disminución de la presión barométrica es la principal causa de todos los problemas de hipoxia en la fisiología de las grandes alturas porque, a medida que disminuye la presión barométrica, la presión parcial de oxígeno atmosférica disminuye de manera proporcional, permaneciendo en todo momento algo por debajo del 21% de la presión barométrica total: la P_{O_2} al nivel del mar es de aproximadamente 159 mmHg, pero a 15.240 m es de solo 18 mmHg.

Tabla 44-1
Efecto de la exposición a presiones atmosféricas bajas sobre las concentraciones de gases alveolares y la saturación arterial de oxígeno

Altitud (m)	Presión barométrica (mmHg)	P_{O_2} en el aire (mmHg)	Respirando aire			Respirando oxígeno puro		
			P_{CO_2} en los alvéolos (mmHg)	P_{O_2} en los alvéolos (mmHg)	Saturación arterial de oxígeno (%)	P_{CO_2} en los alvéolos (mmHg)	P_{O_2} en los alvéolos (mmHg)	Saturación arterial de oxígeno (%)
0	760	159	40 (40)	104 (104)	97 (97)	40	673	100
3.048	523	110	36 (23)	67 (77)	90 (92)	40	436	100
6.096	349	73	24 (10)	40 (53)	73 (85)	40	262	100
9.144	226	47	24 (7)	18 (30)	24 (38)	40	139	99
12.192	141	29				36	58	84
15.240	87	18				24	16	15

Los números entre paréntesis son valores en personas aclimatadas.

P_{O_2} alveolar a distintas alturas

El dióxido de carbono y el vapor de agua reducen el oxígeno alveolar

Incluso a alturas elevadas el dióxido de carbono (CO_2) se excreta continuamente desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos. Además, el agua se evapora en el aire inspirado desde las superficies respiratorias. Estos dos gases diluyen el O_2 de los alvéolos, reduciendo de esta manera la concentración de O_2 . La presión del vapor de agua de los alvéolos permanece en 47 mmHg siempre que la temperatura corporal sea normal, independientemente de la altura.

En el caso del CO_2 , durante la exposición a alturas muy grandes la presión parcial de CO_2 (P_{CO_2}) alveolar disminuye desde el valor que hay al nivel del mar de 40 mmHg a valores menores. En la persona *aclimatada*, que aumenta su ventilación aproximadamente cinco veces, la P_{CO_2} disminuye hasta aproximadamente 7 mmHg debido al aumento de la respiración.

A continuación se va a ver cómo las presiones de estos dos gases afectan al O_2 alveolar. Por ejemplo, se va a asumir que la presión barométrica disminuye desde el valor normal al nivel del mar de 760 mmHg hasta 253 mmHg, que es el valor que se mide habitualmente en la cima del monte Everest, de 8.848 m. De este valor, 47 mmHg deben ser vapor de agua, dejando solo 206 mmHg para todos los demás gases. En la persona *aclimatada*, 7 mmHg de los 206 mmHg deben ser CO_2 , lo que deja solo 199 mmHg. Si el cuerpo no utilizara O_2 , 1/5 de estos 199 mmHg serían O_2 y 4/5 serían nitrógeno; es decir, la P_{O_2} de los alvéolos sería de 40 mmHg. Sin embargo, parte de este oxígeno alveolar residual se está absorbiendo continuamente hacia la sangre, dejando una presión de O_2 de aproximadamente 35 mmHg en los alvéolos. En la cima del monte Everest solamente las mejores de las personas aclimatadas pueden apenas sobrevivir cuando respiran aire. Sin embargo, este efecto es muy diferente cuando la persona respira O_2 puro, como se verá en los análisis posteriores.

P_{O_2} alveolar a diferentes alturas

La quinta columna de la **tabla 44-1** muestra los valores de P_{O_2} aproximados en los alvéolos a diferentes alturas cuando se respira aire para personas tanto *no aclimatadas* como *aclimatadas*. Al nivel del mar la P_{O_2} alveolar es de 104 mmHg. A 6.100 m de altura disminuye hasta aproximadamente 40 mmHg en la persona no aclimatada, aunque solo a 53 mmHg en la persona aclimatada. El motivo de la diferencia entre estos dos valores es que la ventilación alveolar aumenta mucho más en la persona aclimatada que en la persona no aclimatada, como se analiza más adelante.

Saturación de la hemoglobina con oxígeno a diferentes alturas

La **figura 44-1** muestra la saturación con O_2 de la sangre arterial a diferentes alturas cuando una persona respira aire y cuando respira O_2 . Hasta una altura de aproximadamente 3.048 m, incluso cuando se respira aire, la saturación arterial de O_2 permanece al menos tan elevada como el 90%. Por encima de 3.048 m la saturación de O_2 arterial disminuye rápidamente, como se muestra por la curva azul de la figura, hasta que es ligeramente menor del 70% a 6.100 m y mucho menor a alturas todavía mayores.

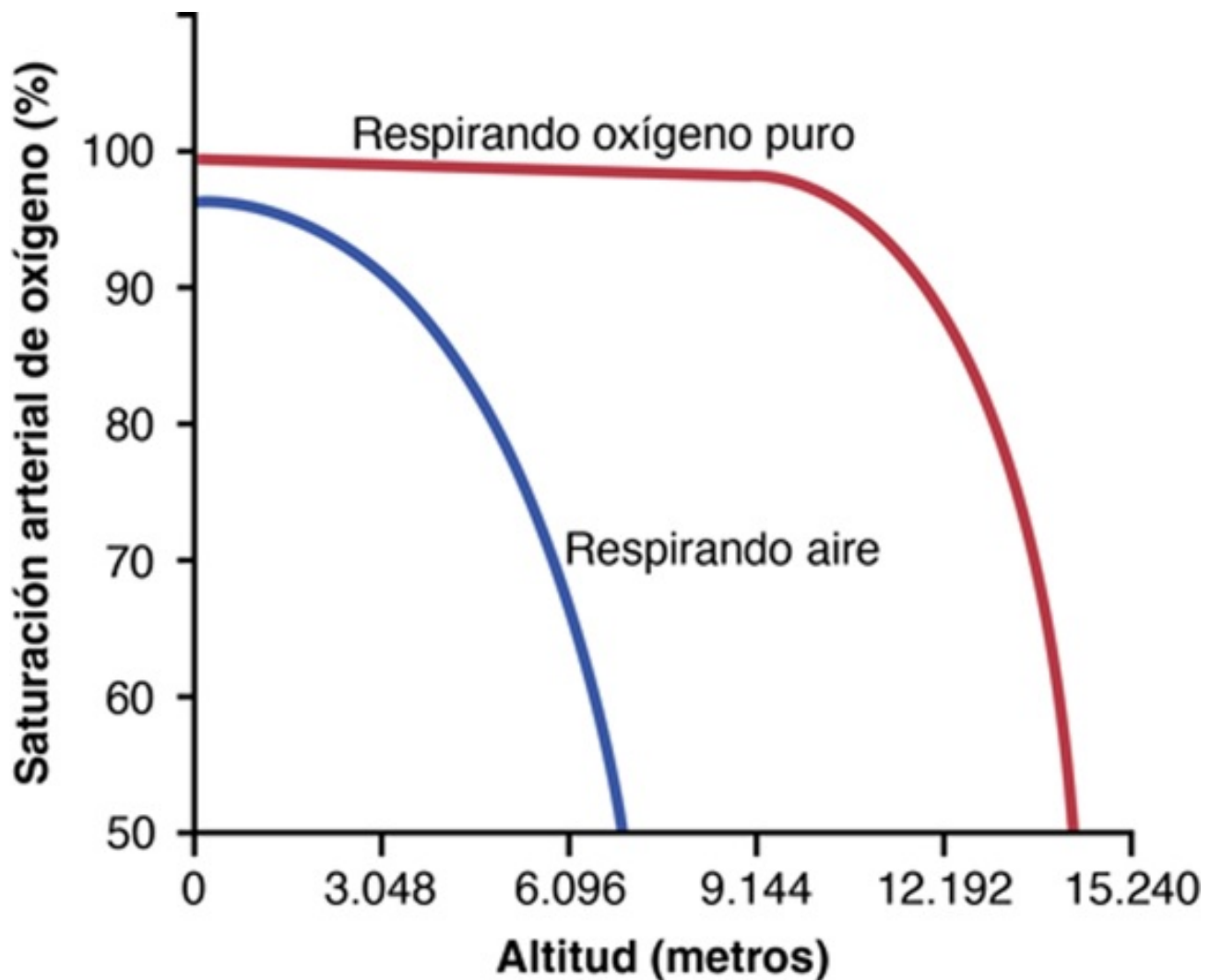


FIGURA 44-1 Efecto de la altura elevada sobre la saturación arterial de oxígeno cuando se respira aire y cuando se respira oxígeno puro.

Efecto de la respiración de oxígeno puro sobre la P_{O_2} alveolar a diferentes alturas

Cuando una persona respira O_2 puro en lugar de aire, la mayor parte del espacio de los alvéolos que previamente estaba ocupado por nitrógeno pasa a estar ocupado por O_2 . A 9.145 m un aviador podría tener una P_{O_2} alveolar tan alta como de 139 mmHg en lugar de los 18 mmHg que tendría si respirara aire (v. [tabla 44-1](#)).

La curva roja de la [figura 44-1](#) muestra la saturación de O_2 en la hemoglobina de la sangre arterial a diferentes alturas cuando se respira O_2 puro. Obsérvese que la saturación permanece por encima del 90% hasta que el aviador asciende hasta aproximadamente 12.000 m; después disminuye rápidamente hasta alrededor del 50% a unos 14.300 m.

El «techo» cuando se respira aire y cuando se respira oxígeno en un avión no presurizado

Cuando se comparan las dos curvas de saturación de oxígeno de la sangre arterial de la [figura 44-1](#) se puede ver que un aviador que respira O_2 puro en un avión no presurizado puede ascender hasta alturas mucho mayores que uno que respira aire. Por ejemplo, la saturación arterial a 14.300 m

cuando se respira O_2 es de aproximadamente el 50%, y es equivalente a la saturación arterial de oxígeno a 7.000 m cuando se respira aire. Además, como una persona no aclimatada habitualmente puede permanecer consciente hasta que la saturación arterial de O_2 disminuya hasta el 50%, para tiempos de exposición cortos el techo para un aviador en un avión no presurizado cuando respira aire es de aproximadamente 7.000 m y cuando respira oxígeno puro es de aproximadamente 14.300 m, siempre que el equipo de suministro de O_2 funcione perfectamente.

Efectos agudos de la hipoxia

Algunos de los efectos agudos más importantes de la hipoxia en la persona no aclimatada que respira aire, comenzando a una altura aproximada de 3.650 m, son mareo, laxitud, fatiga mental y muscular, a veces cefalea, de manera ocasional náuseas y algunas veces euforia. Estos efectos progresan a una fase de calambres o convulsiones por encima de 5.500 m y finalizan, por encima de 7.000 m en la persona no aclimatada, en el coma, seguido poco después de la muerte.

Uno de los efectos más importantes de la hipoxia es la disminución del rendimiento mental, que reduce el juicio, la memoria y la realización de movimientos motores definidos. Por ejemplo, si un aviador no aclimatado permanece a 4.600 m durante 1 h, su rendimiento mental habitualmente disminuye hasta aproximadamente el 50% de lo normal, y después de 18 h a este nivel disminuye hasta aproximadamente el 20% de lo normal.

Aclimatación a una P_{O_2} baja

Una persona que permanece a alturas elevadas durante días, semanas o años se *aclimata* cada vez más a la P_{O_2} baja, de modo que esta produce menos efectos adversos sobre el cuerpo. Después de la aclimatación es posible que la persona trabaje más sin los efectos de la hipoxia o ascienda a alturas todavía mayores.

Los principales mecanismos mediante los cuales se produce la aclimatación son: 1) un gran aumento de la ventilación pulmonar; 2) un aumento del número de eritrocitos; 3) un aumento de la capacidad de difusión pulmonar; 4) un aumento de la vascularización de los tejidos periféricos, y 5) un aumento de la capacidad de las células tisulares de utilizar el O_2 a pesar de una P_{O_2} baja.

Aumento de la ventilación pulmonar: función de los quimiorreceptores arteriales

La exposición inmediata a una P_{O_2} baja estimula los quimiorreceptores arteriales, y esta estimulación aumenta la ventilación alveolar hasta un máximo de aproximadamente 1,65 veces con respecto a lo normal. Por tanto, a los pocos segundos se produce la compensación de la altura elevada, y por sí misma permite que la persona ascienda varios cientos de metros más de lo que sería posible sin el aumento de la ventilación. Si la persona permanece a una altura muy elevada durante varios días, los quimiorreceptores aumentan aún más la ventilación, hasta aproximadamente cinco veces con respecto a lo normal.

El aumento inmediato de la ventilación pulmonar al ascender hasta una altura elevada elimina grandes cantidades de CO_2 , reduciendo la P_{CO_2} y aumentando el pH de los líquidos corporales. Estas alteraciones *inhiben* el centro respiratorio del tronco encefálico y de esta manera *se oponen al efecto de la P_{O_2} baja en la estimulación de la respiración por medio de los quimiorreceptores arteriales periféricos de los cuerpos carotídeos y aórticos*. Sin embargo, esta inhibición desaparece

progresivamente durante los 2 a 5 días siguientes, permitiendo que el centro respiratorio responda totalmente a la estimulación de los quimiorreceptores periféricos por la hipoxia y la ventilación aumenta hasta aproximadamente cinco veces con respecto a lo normal.

Se piensa que la causa de la desaparición de la inhibición es principalmente una reducción de la concentración de iones bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo y en los tejidos cerebrales. Esta reducción, a su vez, reduce el pH de los líquidos que rodean las neuronas quimiosensibles del centro respiratorio, aumentando de esta manera la actividad estimuladora respiratoria del centro.

Un mecanismo importante para la disminución gradual de la concentración de bicarbonato es la compensación por los riñones de la alcalosis respiratoria, como se analiza en el [capítulo 31](#). Los riñones responden a la disminución de la P_{CO_2} reduciendo la secreción de iones hidrógeno y aumentando la excreción de bicarbonato. Esta compensación metabólica de la alcalosis respiratoria reduce gradualmente la concentración de bicarbonato y el pH del plasma y el líquido cefalorraquídeo hacia niveles normales y elimina parte del efecto inhibitor que tiene una concentración baja de iones hidrógeno sobre la respiración. Así, los centros respiratorios responden mucho más al estímulo de los quimiorreceptores periféricos que produce la hipoxia después de que los riñones compensen la alcalosis.

Aumento de los eritrocitos y de la concentración de hemoglobina durante la aclimatación

Como se analiza en el [capítulo 33](#), la hipoxia es el principal estímulo que produce un aumento de la producción de eritrocitos. Normalmente cuando una persona permanece expuesta a un O_2 bajo durante varias semanas seguidas, el hematocrito aumenta lentamente desde un valor normal de 40 a 45 a un promedio de aproximadamente 60, con un aumento medio de la concentración de hemoglobina en sangre completa desde el valor normal de 15 g/dl a aproximadamente 20 g/dl.

Además, el volumen sanguíneo también aumenta, con frecuencia en un 20 a 30%, y este aumento multiplicado por la concentración de hemoglobina sanguínea ocasiona un aumento de la hemoglobina corporal total del 50% o más.

Aumento de la capacidad de difusión después de la aclimatación

La capacidad de difusión normal para el O_2 a través de la membrana pulmonar es de aproximadamente 21 ml/mmHg/min, y esta capacidad de difusión puede aumentar hasta tres veces durante el ejercicio. A alturas elevadas se produce un aumento similar de la capacidad de difusión.

Parte del aumento se debe al incremento del volumen de sangre capilar pulmonar, que expande los capilares y aumenta el área superficial a través de la cual el O_2 puede difundir hacia la sangre. Otra parte se debe al aumento del volumen de aire pulmonar, que expande aún más el área superficial de la superficie de contacto alveolocapilar. Una última parte se debe al aumento de la presión sanguínea arterial pulmonar, lo que impulsa la sangre hacia un número de capilares alveolares mayor de lo normal, especialmente en las partes superiores de los pulmones, que están mal perfundidas en condiciones normales.

Alteraciones del sistema circulatorio periférico durante la aclimatación: aumento de la capilaridad tisular

El gasto cardíaco con frecuencia aumenta hasta un 30% inmediatamente después de que una persona ascienda hasta una altura elevada, pero después disminuye de nuevo hacia niveles normales *a lo largo*

de un período de semanas, a medida que aumenta el hematocrito sanguíneo, de modo que la cantidad de O_2 que se transporta hacia los tejidos corporales periféricos sigue siendo aproximadamente normal.

Otra adaptación circulatoria es el *aumento del número de capilares circulatorios sistémicos* en los tejidos no pulmonares, lo que se denomina *aumento de la capilaridad tisular* (o *angiogenia*). Esta adaptación ocurre principalmente en animales que han nacido y han sido criados a alturas elevadas, y menos en animales que son expuestos a alturas elevadas en fases más tardías de la vida.

En los tejidos activos expuestos a la hipoxia crónica, el aumento de la capilaridad es especialmente marcado. Por ejemplo, la densidad capilar en el músculo ventricular derecho aumenta mucho debido a los efectos combinados de la hipoxia y del exceso de la carga de trabajo sobre el ventrículo derecho que produce la hipertensión pulmonar a una altura elevada.

Aclimatación celular

En animales nativos de alturas entre 4.000 y 5.000 m, las mitocondrias celulares y los sistemas enzimáticos oxidativos celulares son ligeramente más abundantes que en las personas que viven al nivel del mar. Por tanto, se supone que las células tisulares de los seres humanos aclimatados a alturas elevadas también pueden utilizar el O_2 de manera más eficaz que las de los que están al nivel del mar.

Factores inducibles por hipoxia: un «conmutador principal» para la respuesta del organismo a la hipoxia

Los *factores inducibles por hipoxia (HIF)* son factores de transcripción de unión a ADN que responden a una disminución de la disponibilidad de oxígeno y activan varios genes que codifican proteínas necesarias para un suministro adecuado de oxígeno a los tejidos y el metabolismo energético. Los HIF están presentes prácticamente en todas las especies que respiran oxígeno, desde los gusanos primitivos hasta los seres humanos. Algunos de los genes controlados por HIF, especialmente el HIF-1, son:

- Genes asociados con el factor del crecimiento endotelial vascular que estimulan la angiogenia.
- Genes de la eritropoyetina que estimulan la producción de eritrocitos.
- Genes mitocondriales que intervienen en la utilización de energía.
- Genes de enzimas glucolíticas implicados en el metabolismo anaerobio.
- Genes que aumentan la disponibilidad de óxido nítrico causante de la vasodilatación pulmonar.

En presencia de oxígeno adecuado, las subunidades de HIF necesarias para activar diversos genes están reguladas a la baja e inactivadas por hidroxilasas de HIF específicas. En el caso de hipoxia, las hidroxilasas de HIF están inactivas, lo que permite la formación de un complejo de HIF transcripcionalmente activo. Así pues, los HIF actúan como un «conmutador principal» que hace posible que el organismo responda adecuadamente a la hipoxia.

Aclimatación natural de los nativos que viven a grandes alturas

Muchas personas nativas de los Andes y del Himalaya viven a alturas superiores a 4.000 m. Un grupo de los Andes peruanos vive a una altura de más de 5.300 m y trabaja en una mina a 5.800 m. Muchos

de estos nativos han nacido a esas alturas y viven allí toda la vida. Los nativos superan incluso a las personas de tierras bajas mejor aclimatadas en todos los aspectos de la aclimatación, aun cuando las personas de las tierras bajas también puedan haber vivido a alturas elevadas durante 10 años o más. La aclimatación de los nativos comienza durante la lactancia. Especialmente hay un gran aumento del tamaño del tórax, mientras que el tamaño corporal está algo disminuido, lo que da un elevado cociente de capacidad ventilatoria respecto a la masa corporal. Los corazones de los nativos, que desde el nacimiento bombean cantidades adicionales de gasto cardíaco, son considerablemente mayores que los de las personas de tierras bajas.

La liberación de O_2 desde la sangre a los tejidos también está muy facilitada en estos nativos. Por ejemplo, la **figura 44-2** muestra las curvas de disociación de O_2 -hemoglobina de nativos que viven al nivel del mar y de las personas que viven a 4.600 m. Obsérvese que la P_{O_2} arterial en los nativos a una altura elevada es de solo 40 mmHg, pero debido a la mayor cantidad de hemoglobina, la cantidad de O_2 en sangre arterial es mayor que la de la sangre de los nativos de alturas menores. Obsérvese también que la P_{O_2} venosa de los nativos de alturas elevadas es solo 15 mmHg menor que la P_{O_2} venosa de las personas de las tierras bajas, a pesar de la P_{O_2} arterial muy baja, lo que indica que el transporte de O_2 a los tejidos es muy eficaz en los nativos de alturas elevadas aclimatados de manera natural.

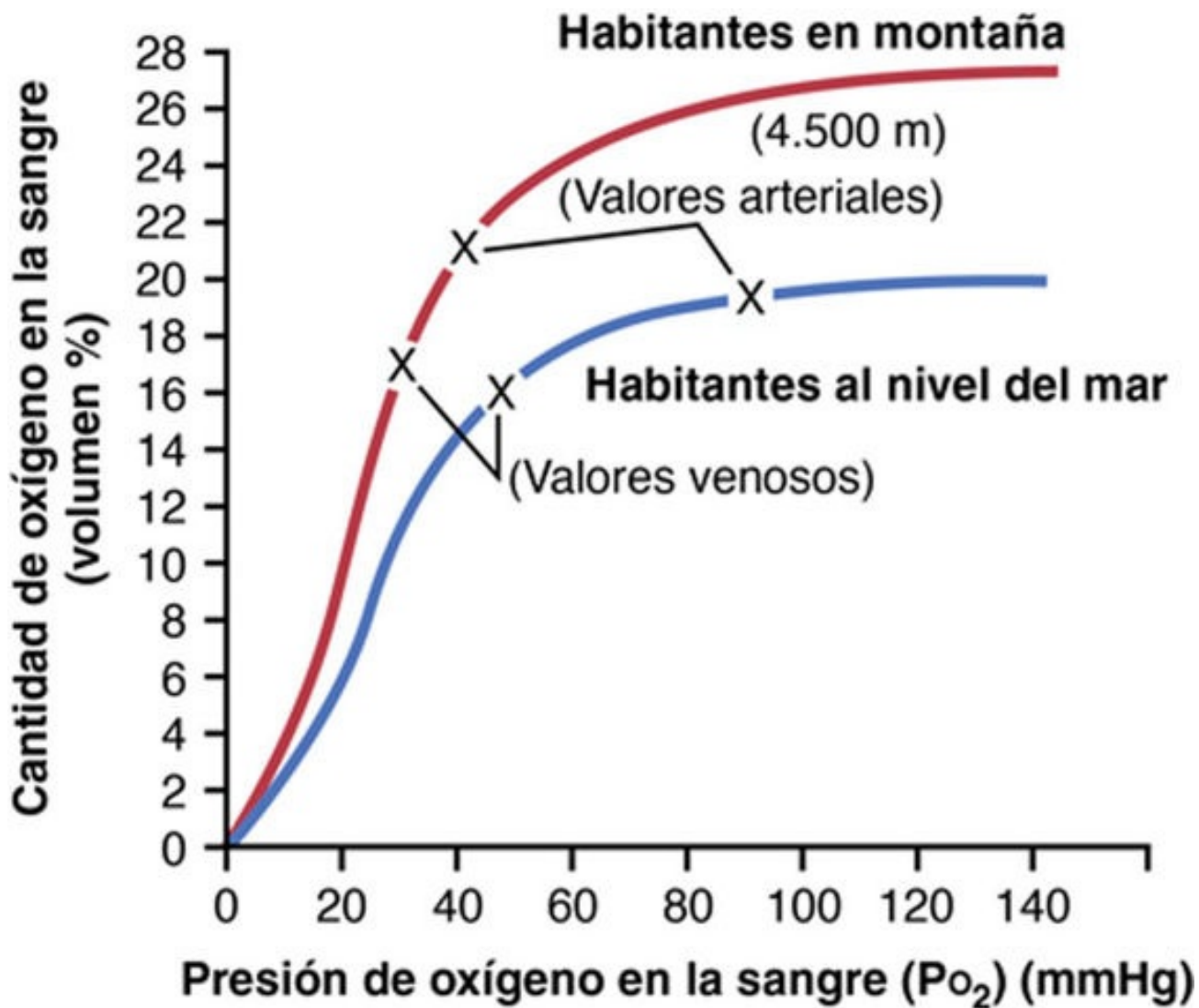


FIGURA 44-2 Curvas de disociación de oxígeno-hemoglobina para la sangre de residentes en alturas elevadas (*curva roja*) y de residentes al nivel del mar (*curva azul*), que muestran las respectivas concentraciones arteriales y venosas de P_{O_2} y el contenido de oxígeno cuando se registran en su entorno nativo. (Datos de Oxygen-dissociation curves for bloods of high-altitude and sea-level residents. PAHO Scientific Publication No. 140, Life at High Altitudes, 1966.)

Capacidad de trabajo reducida a grandes alturas y efecto positivo de la aclimatación

Además de la depresión mental que produce la hipoxia, la capacidad de trabajo de todos los músculos (no solo los músculos esqueléticos, sino también los cardíacos) está muy reducida en un estado de hipoxia. En general, la capacidad de trabajo está reducida en proporción directa a la disminución de la velocidad máxima de captación de O_2 que puede conseguir el cuerpo.

Para dar una idea de la importancia de la aclimatación en el aumento de la capacidad de trabajo, considérense las grandes diferencias en: las capacidades de trabajo en porcentaje del valor normal para personas no aclimatadas y aclimatadas a una altura de 5.000 m son las siguientes:

	Capacidad de trabajo (porcentaje de lo normal)
No aclimatado	50
Aclimatado durante 2 meses	68
Nativo que vive a 4.000 m pero que trabaja a 5.000 m	87

Así, las personas nativas aclimatadas de manera natural pueden conseguir una generación diaria de trabajo incluso a una altura elevada casi igual a la de una persona de tierras bajas al nivel del mar, pero incluso las personas de tierras bajas bien aclimatadas casi nunca pueden conseguir este resultado.

Mal de las alturas agudo y edema pulmonar de las grandes alturas

Un pequeño porcentaje de personas que ascienden rápidamente a alturas elevadas presenta una enfermedad aguda y puede morir si no se le administra O_2 o se le lleva rápidamente a una altura baja. La enfermedad comienza desde algunas horas hasta aproximadamente 2 días después del ascenso. Con frecuencia se producen dos acontecimientos:

1. *Edema cerebral agudo*. Se piensa que este edema se debe a la vasodilatación local de los vasos sanguíneos cerebrales producida por la hipoxia. La dilatación de las arteriolas aumenta el flujo sanguíneo hacia los capilares, aumentando de esta manera la presión capilar, que a su vez hace que se produzca fuga de líquido hacia los tejidos cerebrales. El edema cerebral puede producir una desorientación grave y otros efectos que se relacionan con la disfunción cerebral.
2. *Edema pulmonar agudo*. Todavía se desconoce la causa del edema pulmonar agudo, aunque se ha propuesto la siguiente explicación: la hipoxia grave hace que las arteriolas pulmonares se constriñan de manera intensa, aunque la constricción es mucho mayor en algunas partes de los pulmones que en otras, de modo que cada vez más flujo sanguíneo pulmonar se desvía hacia cada vez menos vasos pulmonares no constreñidos. La consecuencia que se ha propuesto es que la presión capilar de estas zonas de los pulmones se hace especialmente elevada y se produce edema local. La extensión del proceso a zonas progresivamente mayores de los pulmones da lugar a propagación del edema pulmonar y a una disfunción pulmonar grave que puede ser mortal. Dejar que la persona respire O_2 habitualmente revierte este proceso en un plazo de horas.

Mal de las alturas crónico

De manera ocasional una persona que permanece demasiado tiempo a una altura elevada presenta el *mal de las alturas crónico*, en el que se producen los siguientes efectos: 1) la masa de eritrocitos y el hematocrito se hacen excepcionalmente elevados; 2) la presión arterial pulmonar se eleva incluso de lo normal durante la aclimatación; 3) se produce una gran dilatación del lado derecho del corazón; 4) comienza a disminuir la presión arterial periférica; 5) se produce insuficiencia cardíaca congestiva, y 6) con frecuencia se produce la muerte salvo que se traslade a la persona a una altura menor.

Las causas de esta secuencia de acontecimientos probablemente son triples: primero, la masa de eritrocitos aumenta tanto que la viscosidad sanguínea se incrementa varias veces; este aumento de la viscosidad tiende a *reducir* el flujo sanguíneo tisular, de modo que también comienza a disminuir la liberación de O_2 . Segundo, se produce vasoconstricción de las arteriolas pulmonares debida a la hipoxia pulmonar. Esta vasoconstricción se debe al efecto constrictor vascular hipóxico que normalmente actúa para derivar el flujo sanguíneo desde los alvéolos que tienen un O_2 bajo hacia los que tienen un O_2 alto, como se explica en el [capítulo 39](#). Sin embargo, como ahora *todos* los alvéolos tienen un O_2 bajo, se produce constricción de todas las arteriolas, aumenta excesivamente la presión arterial pulmonar y se produce insuficiencia del lado derecho del corazón. Tercero, el espasmo

arteriolar alveolar deriva la mayor parte del flujo sanguíneo a través de vasos pulmonares no alveolares, produciendo de esta manera un flujo sanguíneo de cortocircuito pulmonar excesivo en el que la sangre se oxigena poco, lo que complica más el problema. La mayoría de las personas con este trastorno se recuperan en un plazo de días o semanas cuando se las traslada a una altura menor.

Efectos de las fuerzas de aceleración sobre el organismo en la fisiología de la aviación y el espacio

Debido a las rápidas modificaciones de la velocidad y de la dirección del movimiento en los aviones y en las naves espaciales, diversos tipos de fuerzas de aceleración afectan al cuerpo durante el vuelo. Al comienzo del vuelo se produce aceleración lineal simple; al final del vuelo, desaceleración, y siempre que el vehículo gira, aceleración centrífuga.

Fuerzas de aceleración centrífugas

Cuando un avión efectúa un giro, la fuerza de la aceleración centrífuga viene determinada por la siguiente relación:

$$f = \frac{mv^2}{r}$$

donde f es la fuerza de la aceleración centrífuga, m es la masa del objeto, v es la velocidad del viaje y r es el radio de curvatura del giro. A partir de esta fórmula es evidente que, a medida que aumenta la velocidad, *la fuerza de la aceleración centrífuga aumenta en proporción al cuadrado de la velocidad*. También es evidente que la fuerza de aceleración es *directamente proporcional a la brusquedad del giro (un radio menor)*.

Medición de la fuerza de la aceleración: «G»

Cuando un aviador simplemente está sentado en su asiento, la fuerza con la que comprime el asiento se debe a la fuerza de la gravedad y es igual a su peso. Se dice que la intensidad de esta fuerza es +1 G porque es igual a la fuerza de la gravedad. Si la fuerza con la que comprime el asiento se hace cinco veces su peso normal durante la salida de un picado, la fuerza que actúa sobre el asiento es +5 G.

Si el avión efectúa un rizo externo de modo que la persona queda colgada cabeza abajo sujeta por el cinturón de seguridad, se aplica una *G negativa* a su cuerpo; si la fuerza con la que el cinturón la sujeta hacia abajo es igual al peso de su cuerpo, la fuerza negativa es -1 G.

Efectos de la fuerza de la aceleración centrífuga sobre el cuerpo (G positiva)

Efectos sobre el sistema circulatorio

El efecto más importante de la aceleración centrífuga se produce sobre el sistema circulatorio, porque la sangre es móvil y las fuerzas centrífugas pueden desplazarla.

Cuando un aviador está sometido a una *G positiva*, la sangre se desplaza hacia la parte más inferior del cuerpo. Así, si la fuerza de aceleración centrífuga es +5 G y la persona está de pie e inmóvil, la

presión de las venas de los pies aumenta mucho (hasta aproximadamente 450 mmHg). Cuando está sentada, la presión se aproxima a 300 mmHg. Además, a medida que aumenta la presión en los vasos de la parte inferior del cuerpo, estos vasos se dilatan pasivamente de modo que una parte importante de la sangre de la parte superior del cuerpo se desplaza hacia los vasos inferiores. Como el corazón no puede bombear salvo que la sangre vuelva a su interior, cuanto mayor sea la cantidad de sangre que se «estanca» de esta manera en la parte inferior del cuerpo menor será la cantidad de sangre disponible para el gasto cardíaco.

La **figura 44-3** muestra las modificaciones de las presiones arteriales sistólica y diastólica (curvas superior e inferior, respectivamente) en la parte superior del cuerpo cuando se aplica súbitamente una fuerza de aceleración de +3,3 G a una persona sentada. Obsérvese que las dos presiones disminuyen por debajo de 22 mmHg durante los primeros segundos después del comienzo de la aceleración, aunque después vuelven a una presión sistólica de aproximadamente 55 mmHg y una presión diastólica de 20 mmHg en otros 10 a 15 s. Esta recuperación secundaria está producida principalmente por la activación de los reflejos barorreceptores.

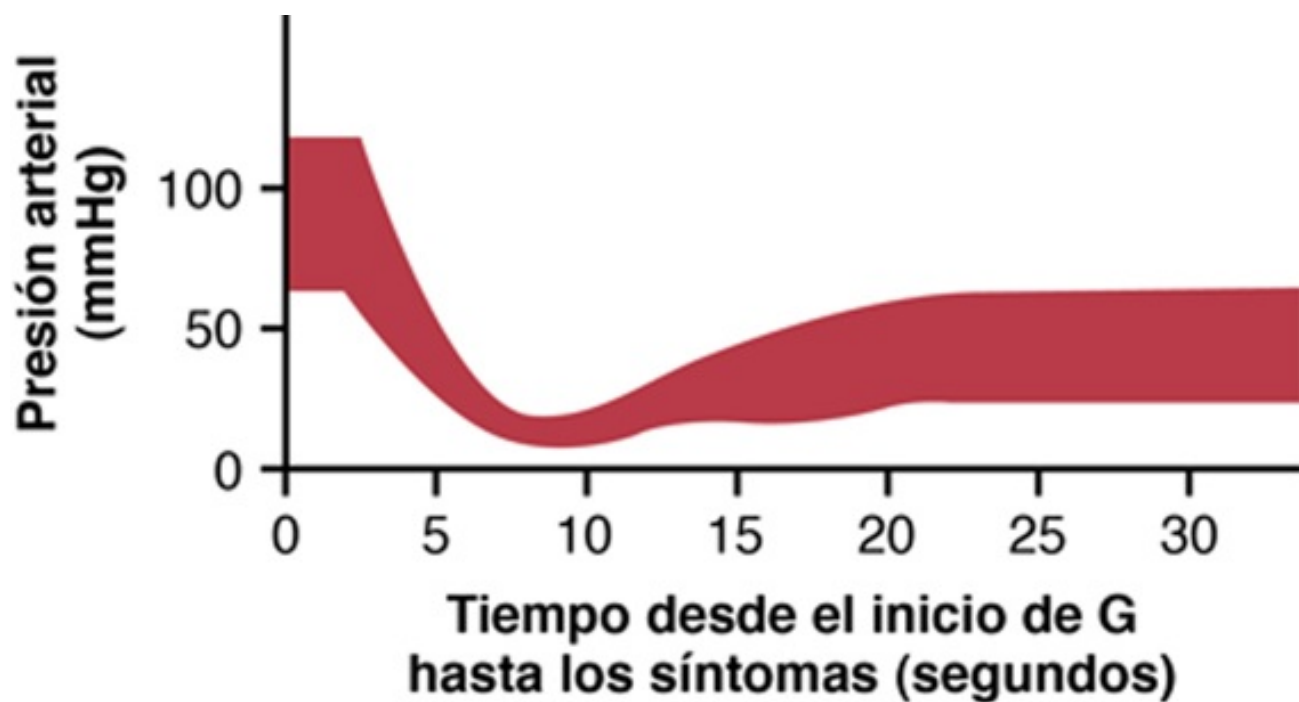


FIGURA 44-3 Modificaciones de las presiones arteriales sistólica (*parte superior de la curva*) y diastólica (*parte inferior de la curva*) después de la exposición súbita y mantenida de una persona sentada a una fuerza de aceleración desde la parte superior a la inferior de 3,3 G. (Datos de Martin EE, Henry JP: Effects of time and temperature upon tolerance to positive acceleration. J Aviation Med 22:382, 1951.)

Una aceleración mayor de 4 a 6 G produce el «apagón» de la visión en un plazo de pocos segundos y la inconsciencia poco después. Si se mantiene este elevado grado de aceleración, la persona morirá.

Efectos sobre las vértebras

Las fuerzas de aceleración extremadamente elevadas incluso durante una fracción de segundo pueden fracturar las vértebras. El grado de aceleración positiva que puede tolerar una persona media en posición sentada antes de que se produzca una fractura vertebral es de aproximadamente 20 G.

G negativa

Los efectos de una G negativa sobre el cuerpo son menos llamativos de manera aguda, pero posiblemente más lesivos de manera permanente que los efectos de una G positiva. Habitualmente un aviador puede realizar rizos externos hasta fuerzas de aceleración negativas de -4 a -5 G sin que le produzcan lesiones permanentes, aunque producen una intensa hiperemia transitoria de la cabeza. De manera ocasional se pueden producir trastornos psicóticos que duran de 15 a 20 min como consecuencia del edema cerebral.

De manera ocasional las fuerzas G negativas pueden ser tan grandes (-20 G, por ejemplo) y la centrifugación de la sangre hacia la cabeza puede ser también tan grande que la presión sanguínea cerebral alcance los 300 o 400 mmHg, a veces haciendo que vasos pequeños de la superficie de la cabeza y del encéfalo se rompan. Sin embargo, los vasos del interior del cráneo muestran menos tendencia a la rotura de lo que cabría esperar por la siguiente razón: el líquido cefalorraquídeo se desplaza hacia la cabeza al mismo tiempo que la sangre se desplaza hacia los vasos craneales, y el gran aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo actúa como amortiguador acolchado en el exterior del encéfalo para impedir la rotura vascular intracerebral.

Como los ojos no están protegidos por el cráneo, se produce una hiperemia intensa en ellos durante la G negativa intensa. En consecuencia, los ojos con frecuencia presentan ceguera transitoria de «coloración roja».

Protección del cuerpo contra las fuerzas de la aceleración centrífuga

Se han desarrollado técnicas y aparatos específicos para proteger a los aviadores contra el colapso circulatorio que se podría producir durante la G positiva. Primero, si el aviador tensa los músculos abdominales hasta un grado extremo y se inclina hacia delante para comprimir el abdomen, se puede evitar parte de la acumulación de sangre en los grandes vasos del abdomen, retrasando de esta manera el inicio del apagón. Además, se han desarrollado trajes especiales «anti G» para impedir la acumulación de sangre en el abdomen inferior y en las piernas. El más sencillo aplica presión positiva a las piernas y al abdomen inflando bolsas de compresión a medida que aumenta la G. Teóricamente, un piloto sumergido en un tanque o en un traje de agua podría experimentar un efecto pequeño de las fuerzas G sobre la circulación porque las presiones que se desarrollan en el agua y que comprimen el exterior del cuerpo durante la aceleración centrífuga equilibrarían casi exactamente las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Sin embargo, la presencia de aire en los pulmones sigue permitiendo el desplazamiento del corazón, de los tejidos pulmonares y del diafragma a posiciones muy anormales a pesar de la inmersión en agua. Por tanto, aunque se utilizara esta técnica, el límite de seguridad casi seguramente seguiría siendo menor de 10 G.

Efectos de las fuerzas de aceleración lineales sobre el organismo

Fuerzas de aceleración durante los viajes espaciales

A diferencia de un aeroplano, una nave espacial no puede hacer giros rápidos. Por tanto, la aceleración centrífuga es poco importante excepto cuando la nave espacial realiza giros anormales. Sin embargo, la aceleración del despegue y la desaceleración del aterrizaje pueden ser muy grandes; las dos son tipos de *aceleración lineal*, una positiva y otra negativa.

La **figura 44-4** muestra un perfil aproximado de aceleración durante el despegue en una nave espacial de tres etapas, que muestra que el empuje de la primera etapa produce una aceleración tan

alta como 9 G, y el empuje de la segunda etapa produce una aceleración tan alta como 8 G. Cuando está de pie, el cuerpo humano no podría soportar esta aceleración tan elevada, pero en una posición semirrecostada *transversal al eje de aceleración* se puede soportar con facilidad esta magnitud de aceleración a pesar de que las fuerzas de aceleración continúan durante hasta varios minutos seguidos. Por tanto, vemos el motivo de los asientos reclinables que utilizan los astronautas.

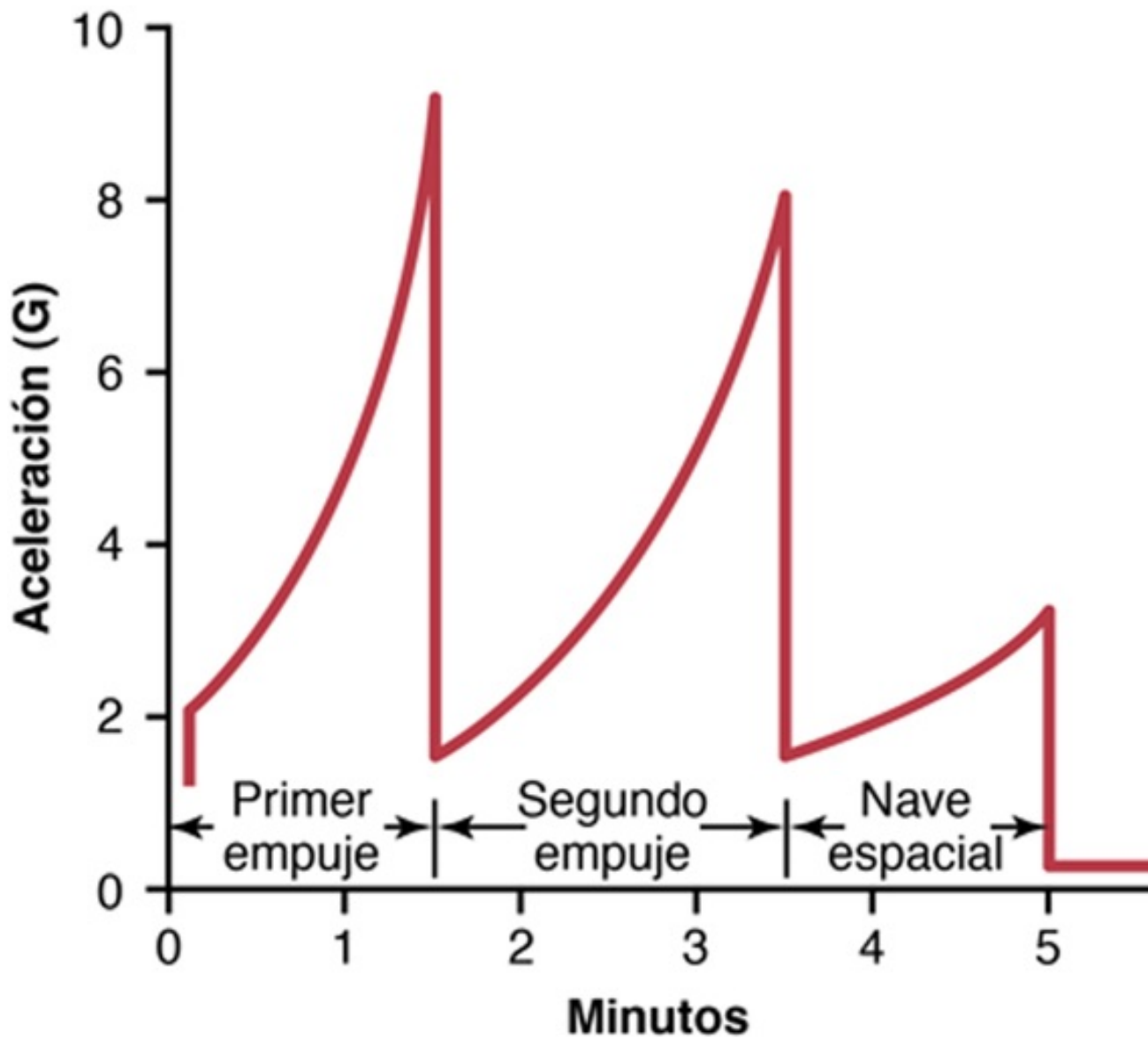


FIGURA 44-4 Fuerzas de aceleración durante el despegue de una nave espacial.

También se producen problemas durante la desaceleración cuando la nave espacial vuelve a entrar en la atmósfera. Una persona que viaja a mach 1 (la velocidad del sonido y de los aviones rápidos) se puede desacelerar con seguridad en una distancia de aproximadamente 200 m, mientras que una persona que viaja a una velocidad de mach 100 (una velocidad que es posible en los viajes espaciales interplanetarios) precisaría una distancia de aproximadamente 16.000 km para una desaceleración segura. La principal razón de esta diferencia es que la cantidad total de energía que se debe disipar durante la desaceleración es proporcional al *cuadrado* de la velocidad, lo que asimismo aumenta la distancia necesaria para las desaceleraciones entre mach 1 frente a mach 100 en aproximadamente 10.000 veces. Por tanto, la desaceleración se debe conseguir mucho más lentamente desde velocidades elevadas de lo que sería necesario para velocidades bajas.

Fuerzas de desaceleración asociadas a los saltos en paracaídas

Cuando el aviador que se lanza en paracaídas sale del avión, su velocidad de caída es al principio exactamente 0 m/s. Sin embargo, debido a la fuerza de aceleración de la gravedad, en 1 s su velocidad de caída es de 9,8 m/s (si no hay resistencia al aire); en 2 s es de 19,6 m/s, y así sucesivamente. A medida que aumenta la velocidad de la caída, la resistencia del aire que tiende a retrasarla también aumenta. Finalmente, la fuerza de desaceleración de la resistencia del aire equilibra exactamente la fuerza de aceleración de la gravedad, de modo que después de caer durante aproximadamente 12 s la persona estará cayendo a una «velocidad terminal» de 175 a 190 km/h (53 m/s). Si el paracaidista ya ha alcanzado la velocidad terminal antes de abrir el paracaídas, se puede producir una «carga del choque de apertura» de hasta 544 kg sobre los velos del paracaídas.

El paracaídas de tamaño habitual retrasa la caída del paracaidista a aproximadamente $\frac{1}{9}$ de la velocidad terminal. En otras palabras, la velocidad de aterrizaje es de aproximadamente 6 m/s, y la fuerza de impacto contra la tierra es de $\frac{1}{81}$ la fuerza del impacto sin paracaídas. Aun así, la fuerza del impacto sigue siendo lo suficientemente grande como para producir una lesión considerable del cuerpo salvo que el paracaidista esté entrenado adecuadamente en el aterrizaje. Realmente, la fuerza del impacto con la tierra es aproximadamente la misma que se experimentaría saltando sin paracaídas desde una altura de aproximadamente 1,8 m. Salvo que esté avisado de antemano, sus sentidos engañarán al paracaidista y le harán golpear la tierra con las piernas extendidas, y esta posición al tomar tierra genera fuerzas de desaceleración muy grandes a lo largo del eje esquelético del cuerpo, que pueden producir fracturas de la pelvis, de las vértebras o de las piernas. Por tanto, el paracaidista entrenado choca contra la tierra con las rodillas dobladas pero con los músculos tensos para amortiguar el choque del aterrizaje.

«Clima artificial» en las naves espaciales selladas herméticamente

Dado que en el espacio exterior no hay atmósfera, en una nave espacial se deben generar una atmósfera y un clima artificiales. Lo que es más importante, la concentración de O_2 debe permanecer lo suficientemente elevada y la concentración de CO_2 lo suficientemente baja para impedir la asfixia. En algunas de las primeras misiones espaciales se utilizaba en la cápsula una atmósfera que contenía oxígeno puro a una presión de aproximadamente 260 mmHg, pero en las lanzaderas modernas se utilizan gases aproximadamente iguales a los del aire normal, con cuatro veces más nitrógeno que O_2 y una presión total de 760 mmHg. La presencia de nitrógeno en la mezcla reduce mucho la probabilidad de incendio y de explosión. También protege contra la aparición de parches locales de atelectasia pulmonar que con frecuencia se producen cuando se respira O_2 puro, porque el O_2 se absorbe rápidamente cuando los bronquios pequeños se bloquean de manera transitoria por tapones mucosos.

Para los viajes espaciales que duran más de varios meses no es práctico transportar un suministro adecuado de O_2 . Por este motivo se han propuesto técnicas de reciclado para la utilización del mismo O_2 una y otra vez. Algunos procesos de reciclado dependen solo de procedimientos físicos, como la electrólisis del agua para liberar O_2 . Otros dependen de métodos biológicos, como la utilización de algas con su gran almacén de clorofila para liberar O_2 a partir del CO_2 mediante el proceso de la fotosíntesis. Aún se debe conseguir un sistema completamente satisfactorio de reciclado.

Ingravedad en el espacio

Una persona en un satélite que está orbitando o en una nave espacial no propulsada experimenta *ingravedad*, o un estado de fuerza G casi igual a cero, que a veces se denomina *microgravedad*. Es decir, la persona no es arrastrada hacia la parte inferior, hacia los lados ni hacia la parte superior de la nave espacial, sino que simplemente flota en el interior de sus cámaras. La causa de esta ingravedad no es que la gravedad no arrastre el cuerpo, porque sigue siendo activa la gravedad de cualquier cuerpo celeste próximo. Sin embargo, la gravedad actúa al mismo tiempo tanto sobre la nave espacial como sobre la persona, por lo que ambas son arrastradas con exactamente las mismas fuerzas de aceleración y en la misma dirección. Por este motivo la persona simplemente no es atraída hacia ninguna parte específica de la nave espacial.

Problemas fisiológicos de la ingravedad (microgravedad)

No se ha demostrado que los problemas fisiológicos de la ingravedad sean muy importantes siempre que el período de ingravedad no sea demasiado prolongado. La mayoría de los problemas se relaciona con tres efectos de la ingravedad: 1) cinetosis durante los primeros días de viaje; 2) desplazamiento de líquidos en el interior del cuerpo porque la gravedad no genera las presiones hidrostáticas normales, y 3) disminución de la actividad física porque no es necesaria ninguna fuerza de contracción muscular para oponerse a la fuerza de la gravedad.

Casi el 50% de los astronautas experimenta cinetosis, con náuseas y a veces vómitos, durante los primeros 2 a 5 días de viaje espacial. Esta cinetosis probablemente se debe a un patrón no familiar de señales de movimiento que llegan a los centros del equilibrio del encéfalo, y al mismo tiempo a la ausencia de señales gravitatorias.

Los efectos observados de la estancia prolongada en el espacio son los siguientes: 1) disminución del volumen sanguíneo; 2) disminución de la masa de eritrocitos; 3) disminución de la fuerza muscular y de la capacidad de trabajo; 4) disminución del gasto cardíaco máximo, y 5) pérdida de calcio y fósforo desde los huesos, así como pérdida de masa ósea. La mayoría de estos mismos efectos también aparecen en pacientes encamados durante períodos prolongados. Por este motivo los astronautas realizan programas de ejercicio durante las misiones espaciales prolongadas.

En las anteriores expediciones de laboratorios espaciales en las que el programa de ejercicio había sido menos intenso los astronautas tenían disminuciones intensas de la capacidad de trabajo los primeros días después de volver a la Tierra. También tenían tendencia a desvanecerse (y en cierta medida siguen haciéndolo) cuando estaban de pie aproximadamente el primer día después de su regreso a la gravedad debido a la disminución del volumen sanguíneo y a la disminución de las respuestas de los mecanismos de control de la presión arterial.

«Desacondicionamiento» cardiovascular, muscular y óseo durante la exposición prolongada a la ingravedad

Durante vuelos espaciales muy prolongados con exposición prolongada a la microgravedad se producen efectos graduales de «desacondicionamiento» en el aparato cardiovascular, en el músculo esquelético y en el hueso a pesar de un ejercicio riguroso durante el vuelo. Estudios sobre astronautas en vuelos espaciales que duraban varios meses han demostrado que pueden perder hasta el 1% de la masa ósea cada mes, aunque sigan haciendo ejercicio. Durante la exposición prolongada a un

ambiente de microgravedad también se produce una atrofia sustancial del músculo cardíaco y esquelético.

Uno de los efectos más graves es el «desacondicionamiento» cardiovascular, que incluye disminución de la capacidad de trabajo, reducción del volumen sanguíneo, deterioro de los reflejos barorreceptores y disminución de la tolerancia ortostática. Estas alteraciones reducen mucho la capacidad de los astronautas de estar en posición erguida y de realizar las actividades diarias normales después de volver a la gravedad completa de la Tierra.

Los astronautas que vuelven del espacio tras vuelos espaciales que duran de 4 a 6 meses también son propensos a las fracturas óseas, y pueden pasar varias semanas hasta que vuelvan a su estado de salud cardiovascular, ósea y muscular previo al vuelo. A medida que los vuelos espaciales se hagan más prolongados en preparación para la posible exploración de otros planetas, como Marte, los efectos de la microgravedad prolongada podrían plantear una amenaza muy grave para los astronautas después del aterrizaje, especialmente en el caso de que se produzca un aterrizaje de emergencia. Por tanto, considerables esfuerzos de investigación se han dirigido a desarrollar contramedidas, además del ejercicio, que puedan prevenir o atenuar de manera más eficaz esas alteraciones. Una de estas contramedidas que se están investigando es la aplicación de una «gravedad artificial» intermitente producida por períodos breves (p. ej., 1 h al día) de aceleración centrífuga de los astronautas cuando están sentados en centrífugas de brazo corto diseñadas especialmente y que crean fuerzas de hasta 2 a 3 G.

Bibliografía

- Basnyat B, Murdoch DR. High-altitude illness. *Lancet*. 2003;361:1967.
- Brocato J, Chervona Y, Costa M. Molecular responses to hypoxia-inducible factor 1 α and beyond. *Mol Pharmacol*. 2014;85:651.
- Hackett PH, Roach RC. High-altitude illness. *N Engl J Med*. 2001;345:107.
- Hargens AR, Richardson S. Cardiovascular adaptations, fluid shifts, and countermeasures related to space flight. *Respir Physiol Neurobiol*. 2009;169(suppl 1):S30.
- Imray C, Wright A, Subudhi A, Roach R. Acute mountain sickness: pathophysiology, prevention, and treatment. *Prog Cardiovasc Dis*. 2010;52:467.
- Naeije R, Dedobbeleer C. Pulmonary hypertension and the right ventricle in hypoxia. *Exp Physiol*. 2013;98:1247.
- Penaloza D, Arias-Stella J. The heart and pulmonary circulation at high altitudes: healthy highlanders and chronic mountain sickness. *Circulation*. 2007;115:1132.
- Prabhakar NR, Semenza GL. Adaptive and maladaptive cardiorespiratory responses to continuous and intermittent hypoxia mediated by hypoxia-inducible factors 1 and 2. *Physiol Rev*. 2012;92:967.
- San T, Polat S, Cingi C, et al. Effects of high altitude on sleep and respiratory system and their adaptations. *Scientific World Journal*. 2013;2013:241569.
- Semenza GL. HIF-1 mediates metabolic responses to intratumoral hypoxia and oncogenic mutations. *J Clin Invest*. 2013;123:3664.
- Sibonga JD. Spaceflight-induced bone loss: is there an osteoporosis risk? *Curr Osteoporos Rep*. 2013;11:92.
- Smith SM, Heer M. Calcium and bone metabolism during space flight. *Nutrition*. 2002;18:849.
- Taylor CT, McElwain JC. Ancient atmospheres and the evolution of oxygen sensing via the hypoxia-inducible factor in metazoans. *Physiology (Bethesda)*. 2010;25:272.
- West JB. Man in space. *News Physiol Sci*. 1986;1:198.
- West JB. High-altitude medicine. *Am J Respir Crit Care Med*. 2012;186:1229.



CAPÍTULO 45

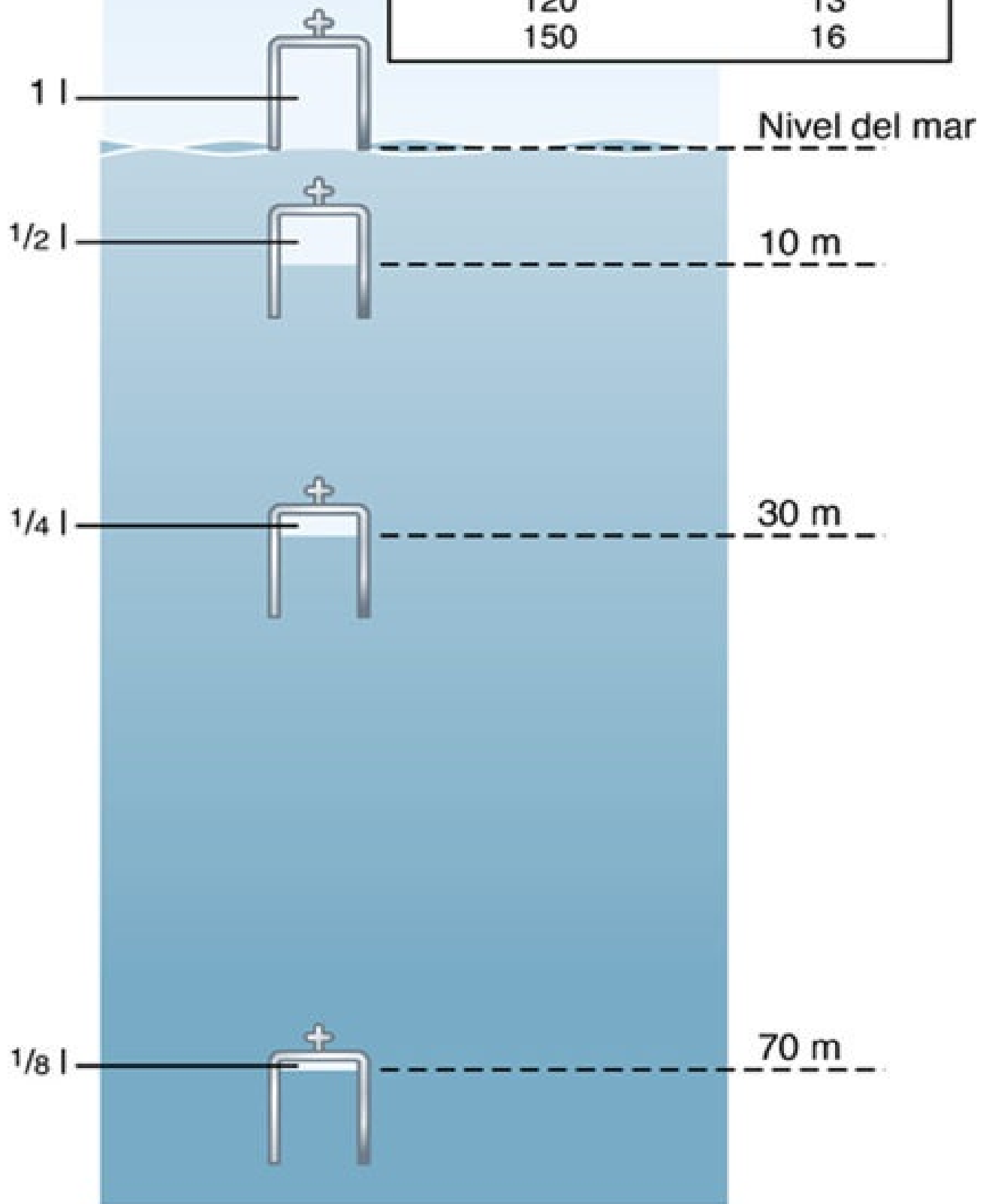
Fisiología del buceo en profundidad y otras situaciones hiperbáricas

Cuando los seres humanos descienden a las profundidades marinas, la presión que les rodea aumenta mucho. Para impedir que se colapsen los pulmones se debe aportar aire a una presión muy elevada para mantenerlos insuflados. Esta maniobra expone la sangre de los pulmones a una presión del gas alveolar extremadamente elevada, una situación que se denomina *hiperbarismo*. Más allá de ciertos límites estas presiones elevadas pueden producir importantes alteraciones de la fisiología corporal y pueden ser mortales.

Relación de la presión con la profundidad marina

Una columna de agua marina de 10 m de altura ejerce la misma presión en su parte inferior que la presión de la atmósfera que hay encima del mar. Por tanto, una persona que está 10 m debajo de la superficie del océano está expuesta a una presión de 2 atmósferas, con 1 atmósfera de presión producida por el peso del aire que está por encima del agua y la segunda atmósfera por el peso de la propia agua. A 20 m la presión es de 3 atmósferas, y así sucesivamente, de acuerdo con la tabla de la [figura 45-1](#).

Profundidad (metros)	Atmósferas
Nivel del mar	1
10	2
20	3
30	4
40	5
50	6
60	7
90	10
120	13
150	16



Efecto de la profundidad marina sobre el volumen de los gases: ley de Boyle

Otro efecto importante de la profundidad es la compresión de los gases a volúmenes cada vez más pequeños. La parte inferior de la **figura 45-1** muestra un recipiente en forma de campana al nivel del mar que contiene 1 l de aire. A 10 m por debajo del mar, donde la presión es de 2 atmósferas, el volumen se ha comprimido a solo medio litro, y a 8 atmósferas (70 m) se ha comprimido a 1/8 de litro. Así, el volumen al que se comprime una cantidad dada de gas es inversamente proporcional a la presión. Este principio de la física se denomina *ley de Boyle* y es muy importante en la fisiología del buceo porque el aumento de presión puede colapsar las cavidades aéreas del cuerpo del buceador, especialmente los pulmones, y puede producir lesiones graves.

En muchas ocasiones a lo largo de este capítulo es necesario referirse al *volumen real* frente al *volumen al nivel del mar*. Por ejemplo, podríamos hablar de un volumen real de 1 l a una profundidad de 100 m; esto es la misma *cantidad* de aire que un volumen a nivel del mar de 10 l.

Efecto de las presiones parciales elevadas de gases individuales sobre el organismo

Los gases a los que está expuesto el buceador cuando respira aire son *nitrógeno*, O_2 y CO_2 ; todos ellos pueden en ocasiones producir efectos fisiológicos significativos a presiones elevadas.

Narcosis por nitrógeno a presiones de este gas elevadas

Aproximadamente cuatro quintos del aire son nitrógeno. A la presión del nivel del mar el nitrógeno no tiene ningún efecto significativo sobre la función del cuerpo, pero a presiones elevadas puede producir grados variables de narcosis. Cuando el buceador permanece sumergido durante 1 h o más y respira aire comprimido, la profundidad a la que aparecen los primeros síntomas de narcosis leve es de aproximadamente 36 m. A este nivel el buceador comienza a mostrar jovialidad y pérdida de muchas de sus precauciones. A 45 a 60 m el buceador está somnoliento. A 60 a 75 m su fuerza disminuye considerablemente y con frecuencia se vuelve demasiado torpe para realizar el trabajo necesario. Más allá de 75 m (presión de 8,5 atmósferas), si el buceador permanece demasiado tiempo a estas profundidades pierde prácticamente toda capacidad de actuación como consecuencia de la narcosis por nitrógeno.

La narcosis por nitrógeno tiene características similares a las de la intoxicación alcohólica, y por este motivo con frecuencia se ha denominado «borrachera de las profundidades». Se piensa que el mecanismo del efecto narcótico es el mismo que el de la mayoría de los demás gases anestésicos. Es decir, se disuelve en las sustancias grasas de las membranas neuronales y, debido a su efecto *físico* sobre la alteración de la conductancia iónica a través de las membranas, reduce la excitabilidad neuronal.

Toxicidad por oxígeno a presiones elevadas

Efecto de una P_{O_2} muy elevada sobre el transporte de oxígeno en la sangre

Cuando la P_{O_2} de la sangre aumenta por encima de 100 mmHg, la cantidad de O_2 disuelto del agua de la sangre aumenta mucho. Este efecto se muestra en la [figura 45-2](#), que representa la misma curva de disociación de O_2 -hemoglobina que se muestra en el [capítulo 41](#), pero con la P_{O_2} alveolar ampliada a más de 3.000 mmHg. En la curva inferior de la figura también se representa el *volumen de O_2 disuelto en el líquido de la sangre* para cada nivel de P_{O_2} . Obsérvese que en el intervalo normal de P_{O_2} alveolar (por debajo de 120 mmHg) una cantidad casi nula del O_2 total de la sangre está formada por O_2 disuelto, pero a medida que aumenta la presión de O_2 hacia el intervalo de miles de mmHg, una gran parte del O_2 total está disuelta en el agua de la sangre, además del que está unido a la hemoglobina.

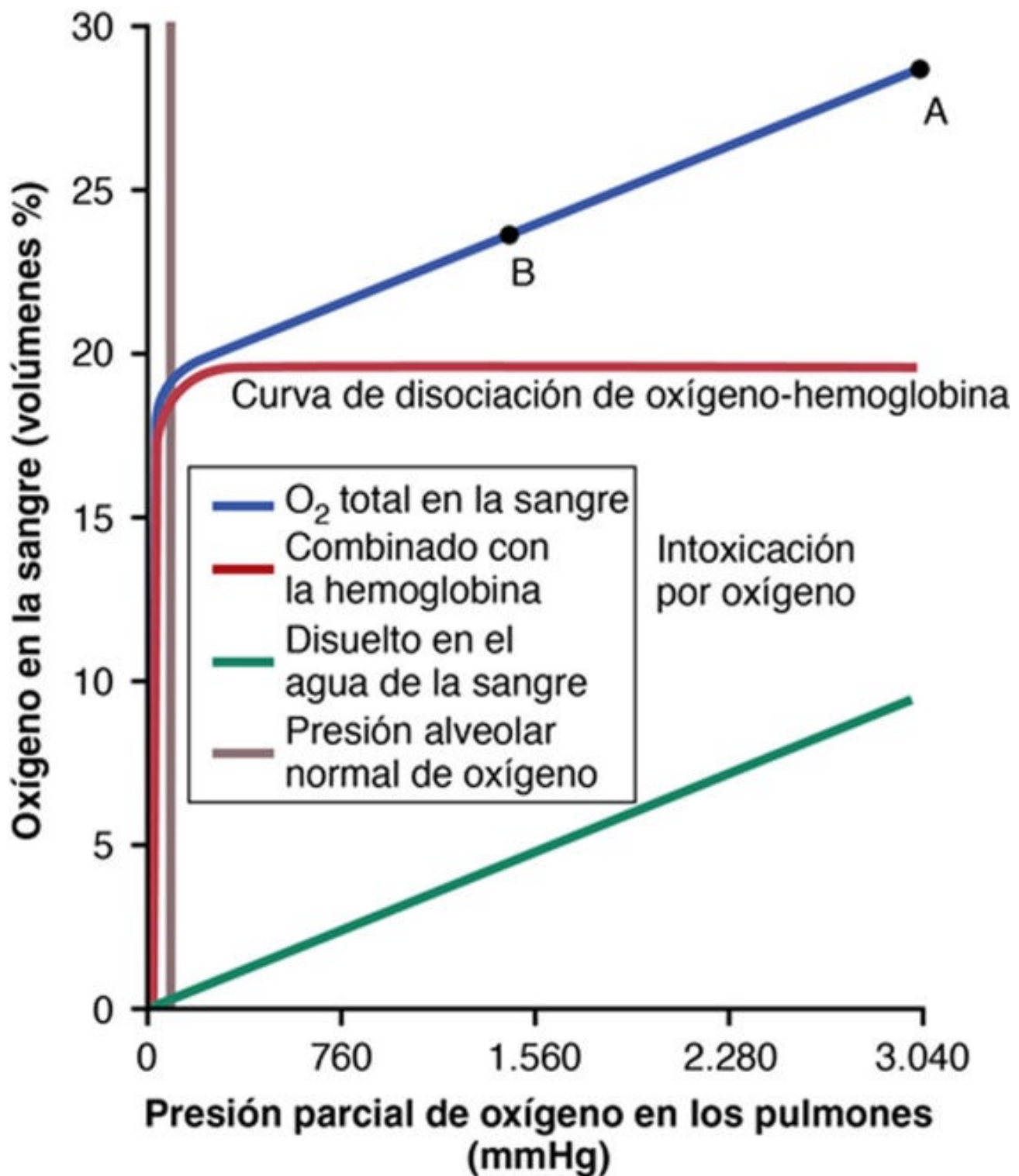


FIGURA 45-2 Cantidad de O₂ disuelto en el líquido de la sangre y en combinación con la hemoglobina a valores de Po₂ muy elevados.

Efecto de una Po₂ alveolar elevada sobre la Po₂ tisular

Consideremos que la Po₂ de los pulmones es de aproximadamente 3.000 mmHg (presión de 4 atmósferas). En relación con la [figura 45-2](#), se puede ver que esta presión representa un contenido de O₂ total en cada 100 ml de sangre de aproximadamente 29 volúmenes por ciento, como indica el punto A de la figura, lo que esto significa 20 volúmenes por ciento unidos a la hemoglobina y 9 volúmenes por ciento disueltos en el agua de la sangre. Cuando esta sangre atraviesa los capilares tisulares y los tejidos utilizan su cantidad normal de O₂, aproximadamente 5 ml de cada 100 ml de